

Elementare Gleichungen - Aufgaben

Alexander Roux - bearbeitet von Jakob Janzen

6. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Aufgaben	1
I.	Löse die folgenden Gleichungen:	1
2	Negative Zahlen	2
2.1	Aufgaben zu Kapitel 2.1 bis 2.3	
	- Was sind negative Zahlen?	
	- Negative Zahlen im Alltag	
	- Addition mit negativen Zahlen	2
I.	Berechne die folgenden Summen:	2
II.	Addiere die benachbarten Zahlen und schreibe das Ergebnis darüber. Mit- hilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.	4
2.2	Aufgaben zu Kapitel 2.4	
	- Subtraktion mit negativen Zahlen	4
I.	Berechne die folgenden Differenzen:	4
II.	Subtrahiere die benachbarten Zahlen (linke Zahl minus rechte Zahl) und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man er- kennen, ob man richtig gerechnet hat.	6
2.3	Aufgaben zu Kapitel 2.5	
	- Verschmelzung von Addition und Subtraktion	7
I.	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	7
2.4	Aufgaben zu Kapitel 2.6 bis 2.8	
	- Addition und Subtraktion mehrerer Zahlen	
	- Klammern subtrahieren und addieren	
	- Beispiele zur Addition und Subtraktion	8
I.	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	8
II.	Berechne die folgenden Summen/Differenzen:	9
III.	Berechne:	10
IV.	Schreibe übersichtlich und berechne:	10
2.5	Aufgaben zu Kapitel 2.9 bis 2.10	
	- Multiplikation mit negativen Zahlen	
	- Division zweier Zahlen	11
I.	Berechne:	11
II.	Berechne:	12
2.6	Aufgaben zu Kapitel 2.11	
	- Potenzen	13
I.	Berechne:	13

II.	Berechne:	13
2.7	Aufgaben zu Kapitel 2.12	
-	Wissenschaftliche Notation von Zahlen	14
I.	Berechne:	14
II.	Schreibe in wissenschaftlicher Notation:	14
3	Buchstabenrechnung	15
3.1	Aufgaben zu Kapitel 3.1	
-	Addition und Subtraktion von Buchstaben	15
I.	Berechne:	15
II.	Berechne:	15
III.	Berechne:	16
IV.	Berechne:	16
3.2	Aufgaben zu Kapitel 3.2 bis 3.4	
-	Reine Multiplikation von Buchstaben	
-	Multiplikation von Summen und Differenzen	
-	Gemischte Beispiele	16
I.	Multipliziere aus:	16
II.	Multipliziere aus:	17
III.	Multipliziere aus:	18
IV.	Multipliziere aus:	18
V.	Multipliziere aus:	19
VI.	Multipliziere aus:	20
3.3	Aufgaben zu Kapitel 3.5 und 3.6	
-	Die binomischen Formeln	
-	Anwendungsbeispiele für die 1. und 2. binomische Formel	20
I.	Benutze die <i>binomische Formeln</i> :	20
II.	Berechne:	21
III.	Vereinfache mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	21
IV.	Berechne mithilfe der <i>binomische Formeln</i> :	21
3.4	Aufgaben zu Kapitel 3.7	
-	Anwendungsbeispiele für 3. binomische Formel	21
I.	Benutze die <i>dritte binomische Formel</i> :	21
II.	Berechne:	22
III.	Vereinfache mithilfe der <i>binomischen Formeln</i> :	22
IV.	Berechne mithilfe der <i>dritten binomischen Formel</i> :	22
4	Gleichungen	23
4.1	Aufgaben zu Kapitel 4.1 bis 4.2	
-	Die Methode	
-	Beispiele	23
I.	Löse die Aufgaben aus Kapitel 1 und mache die Probe.	23
II.	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	23
III.	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	25
IV.	Wenn man eine Zahl mit 11 malnimmt und dann 18 addiert, bekommt man 150. Welche Zahl ist es?	27
V.	Wenn man eine Zahl mit 13 malnimmt und dann 9 addiert oder wenn man die Zahl mit 9 malnimmt und dann 85 addiert, kommt dasselbe heraus. Welche Zahl ist es?	27
VI.	Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.	27

VII.	Löse die folgenden Gleichungen:	30
VIII.	Löse die folgenden Gleichungen:	31
IX.	Ich denke mir eine Zahl. Wenn ich sie mit 5 multipliziere und dann 16 addiere, so erhalte ich 101. Welche Zahl ist es?	32
X.	Wenn man eine Zahl mit 7 multipliziert und dann 35 addiert, erhält man 63. Welche Zahl ist es?	32
XI.	Eine Zahl wird mit 8 multipliziert, dann wird 27 subtrahiert, und das ergibt 69. Welche Zahl ist es?	32
XII.	Wenn man eine Zahl mit -6 multipliziert und dann 58 subtrahiert, erhält man 50. Welche Zahl ist es?	33
XIII.	Wenn man das Vierfache einer Zahl um 1 vermindert, so bekommt man 146 abzüglich des Dreifachen der Zahl. Welche Zahl ist es?	33
XIV.	Wenn man die Summe des Doppelten einer Zahl und 5 vervierfacht, ergibt sich 92. Welche Zahl ist es?	33
XV.	Löse die folgenden Gleichungen.	33
4.2	Aufgaben zu Kapitel 4.3	
	- Addition von Brüchen mit Hilfe von Gleichungen	35
I.	Berechne die folgenden Summen und Differenzen von Brüchen mithilfe von Gleichungen:	35
4.3	Aufgaben zu Kapitel 4.4	
	- Bruchgleichungen	36
I.	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	36
II.	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	37
III.	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	38
IV.	Löse die folgenden Bruchgleichungen:	39
V.	Löse die folgenden Bruchgleichungen (d.h. finde x):	40
5	Anwendungen	41
5.1	Aufgaben zu Kapitel 5.1	
	- Textaufgaben	41

1 Einführung

1.1 Aufgaben

I. Löse die folgenden Gleichungen:

1. Löse die Gleichung $2x + 4 = 18$.

$$\begin{array}{rcl} 2x + 4 = 18 & | & - 4 \\ 2x = 14 & | & : 2 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 2 \cdot 7 + 4 = 14 + 4 = 18 & & \end{array}$$

2. Löse die Gleichung $6x + 3 = 33$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 3 = 33 & | & - 3 \\ 6x = 30 & | & : 6 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 6 \cdot 5 + 3 = 30 + 3 = 33 & & \end{array}$$

3. Löse die Gleichung $5x + 8 = 13$.

$$\begin{array}{rcl} 5x + 8 = 13 & | & - 8 \\ 5x = 5 & | & : 5 \\ x = \mathbf{1} & & \\ 5 \cdot 1 + 8 = 5 + 8 = 13 & & \end{array}$$

4. Löse die Gleichung $3x + 9 = 18$.

$$\begin{array}{rcl} 3x + 9 = 18 & | & - 9 \\ 3x = 9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 3 \cdot 3 + 9 = 9 + 9 = 18 & & \end{array}$$

5. Löse die Gleichung $6x + 9 = 45$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 9 = 45 & | & - 9 \\ 6x = 36 & | & : 6 \\ x = \mathbf{6} & & \\ 6 \cdot 6 + 9 = 36 + 9 = 45 & & \end{array}$$

6. Löse die Gleichung $4x + 9 = 29$.

$$\begin{array}{rcl} 4x + 9 = 29 & | & - 9 \\ 4x = 20 & | & : 4 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 4 \cdot 5 + 9 = 20 + 9 = 29 & & \end{array}$$

7. Löse die Gleichung $7x + 4 = 25$.

$$\begin{array}{rcl} 7x + 4 = 25 & | & - 4 \\ 7x = 21 & | & : 7 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 7 \cdot 3 + 4 = 21 + 4 = 25 & & \end{array}$$

8. Löse die Gleichung $2x + 7 = 11$.

$$\begin{array}{rcl} 2x + 7 = 11 & | & - 7 \\ 2x = 4 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2} & & \\ 2 \cdot 2 + 7 = 4 + 7 = 11 & & \end{array}$$

9. Löse die Gleichung $4x + 8 = 36$.

$$\begin{array}{rcl} 4x + 8 = 36 & | & - 8 \\ 4x = 28 & | & : 4 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 4 \cdot 7 + 8 = 28 + 8 = 36 & & \end{array}$$

10. Löse die Gleichung $6x + 4 = 46$.

$$\begin{array}{rcl} 6x + 4 = 46 & | & - 4 \\ 6x = 42 & | & : 6 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 6 \cdot 7 + 4 = 42 + 4 = 46 & & \end{array}$$

2 Negative Zahlen

2.1 Aufgaben zu Kapitel 2.1 bis 2.3

- Was sind negative Zahlen?
- Negative Zahlen im Alltag
- Addition mit negativen Zahlen

I. Berechne die folgenden Summen:

1. $4 + (-3) = 4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $5 + (-2) = 5 - 2 = \mathbf{3}$
3. $4 + (-6) = 4 - 6 = \mathbf{-2}$
4. $9 + (-7) = 9 - 7 = \mathbf{5}$
5. $8 + (-3) = 8 - 3 = \mathbf{5}$
6. $4 + (-17) = 4 - 17 = \mathbf{-13}$
7. $14 + (-5) = 14 - 5 = \mathbf{9}$

8. $1 + (-8) = 1 - 8 = -7$
9. $9 + (-12) = 9 - 12 = -3$
10. $7 + (-20) = 7 - 20 = -13$
11. $23 + (-12) = 23 - 12 = 11$
12. $33 + (-21) = 33 - 21 = 12$
13. $14 + (-6) = 14 - 6 = 8$
14. $25 + (-30) = 25 - 30 = -5$
15. $5 + (-9) = 5 - 9 = -4$
16. $17 + (-8) = 17 - 8 = 9$
17. $11 + (-18) = 11 - 18 = -7$
18. $17 + (-25) = 17 - 25 = -8$
19. $27 + (-6) = 27 - 6 = 21$
20. $13 + (-43) = 13 - 43 = -30$
21. $4 + (-1) = 4 - 1 = 3$
22. $-2 + 3 = 1$
23. $-2 + (-4) = -2 - 4 = -6$
24. $3 + (-5) = 3 - 5 = -2$
25. $-2 + 1 = -1$
26. $-5 + (-3) = -5 - 3 = -8$
27. $4 + (-5) = 4 - 5 = -1$
28. $-3 + (-4) = -3 - 4 = -7$
29. $-2 + (-7) = -2 - 7 = -9$
30. $2 + (-8) = 2 - 8 = -6$
31. $-1 + (-1) = -1 - 1 = -2$
32. $4 + (-7) = 4 - 7 = -3$
33. $-2 + (-3) = -2 - 3 = -5$
34. $-3 + 5 = 2$
35. $-3 + (-4) = -3 - 4 = -7$
36. $-1 + (-7) = -1 - 7 = -8$
37. $-3 + 4 = 1$

$$38. \ 2 + (-6) = 2 - 6 = -4$$

$$39. \ -3 + 2 = -1$$

$$40. \ -2 + (-8) = -2 - 8 = -10$$

$$41. \ 2 + (-2) = 2 - 2 = 0$$

$$42. \ -1 + 1 = 0$$

$$43. \ -3 + 3 = 0$$

$$44. \ 5 + (-5) = 5 - 5 = 0$$

$$45. \ -7 + 7 = 0$$

$$46. \ 13 + (-13) = 13 - 13 = 0$$

$$47. \ -8 + 8 = 0$$

$$48. \ 35 + (-35) = 35 - 35 = 0$$

II. Addiere die benachbarten Zahlen und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & -6 & & & \\ & & & & -4 & & -2 & \\ & & & -1 & -3 & & 1 & \\ a) & & 1 & -2 & -1 & & 2 & \\ & -2 & & 3 & -5 & & 4 & -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & -8 & & & \\ & & & -1 & -7 & & & \\ & & 1 & -2 & -5 & & & \\ b) & & 1,5 & -0,5 & -1,5 & & -3,5 & \\ & 3,5 & -2 & 1,5 & -3 & & -0,5 & \end{array}$$

2.2 Aufgaben zu Kapitel 2.4 - Subtraktion mit negativen Zahlen

I. Berechne die folgenden Differenzen:

$$1. \ 4 - 3 = 1$$

$$2. \ 8 - 5 = 3$$

$$3. \ 5 - 7 = -2$$

$$4. \ 10 - 7 = 3$$

5. $6 - 19 = -13$
6. $13 - 5 = 8$
7. $2 - 9 = -7$
8. $11 - 14 = -3$
9. $6 - 30 = -24$
10. $34 - 23 = 11$
11. $15 - 7 = 8$
12. $36 - 41 = -5$
13. $4 - 8 = -4$
14. $12 - 17 = -5$
15. $18 - 26 = -8$
16. $26 - 5 = 21$
17. $15 - 45 = -30$
18. $-9 - (-2) = -9 + 2 = -7$
19. $3 - (-2) = 3 + 2 = 5$
20. $-4 - (-1) = -4 + 1 = -3$
21. $-2 - 3 = -5$
22. $-2 - 4 = -6$
23. $3 - (-5) = 3 + 5 = 8$
24. $-2 - 1 = -3$
25. $-5 - 3 = -8$
26. $-3 - (-4) = -3 + 4 = 1$
27. $-2 - (-4) = -2 + 4 = 2$
28. $-1 - (-1) = -1 + 1 = 0$
29. $4 - (-7) = 4 + 7 = 11$
30. $-2 - (-3) = -2 + 3 = 1$
31. $-3 - 5 = -8$
32. $-3 - (-4) = -3 + 4 = 1$
33. $-1 - 7 = -8$
34. $-3 - 4 = -7$

$$35. \quad 2 - (-6) = 2 + 6 = \mathbf{8}$$

$$36. \quad -3 - 2 = \mathbf{-5}$$

$$37. \quad -2 - (-8) = -2 + 8 = \mathbf{6}$$

$$38. \quad -2 - 2 = \mathbf{-4}$$

$$39. \quad -1 - 1 = \mathbf{-2}$$

$$40. \quad 4 - (-4) = 4 + 4 = \mathbf{8}$$

$$41. \quad 7 - (-7) = 7 + 7 = \mathbf{14}$$

$$42. \quad 35 - (-35) = 35 + 35 = \mathbf{70}$$

$$43. \quad 3 - 5 = \mathbf{-2}$$

$$44. \quad -4 - 6 = \mathbf{-10}$$

$$45. \quad -9 - (-6) = -9 + 6 = \mathbf{-3}$$

$$46. \quad -4 - (-8) = -4 + 8 = \mathbf{4}$$

$$47. \quad 5 - (-4) = 5 + 4 = \mathbf{9}$$

$$48. \quad 4 - 7 = \mathbf{-3}$$

II. Subtrahiere die benachbarten Zahlen (linke Zahl minus rechte Zahl) und schreibe das Ergebnis darüber. Mithilfe der obersten Zahl kann man erkennen, ob man richtig gerechnet hat.

a)

				-62				
			-30		32			
		-13		17		-15		
	-5		8		-9		6	
-2		3		-5		4		-2

b)

				32				
			17		-15			
		9		-8		7		
	5,5		-3,5		4,5		-2,5	
3,5		-2		1,5		-3		-0,5

2.3 Aufgaben zu Kapitel 2.5

- Verschmelzung von Addition und Subtraktion

I. Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-27 + 8 = -19$
2. $-18 - 13 = -31$
3. $-28 - 1 = -29$
4. $-24 + 17 = -7$
5. $-7 - 12 = -19$
6. $-11 + 17 = 6$
7. $-21 + 15 = -6$
8. $17 - 15 = 2$
9. $-16 - 17 = -33$
10. $-29 + 7 = -22$
11. $-11 - 23 = -34$
12. $6 - 30 = -24$
13. $-5 + 2 = -3$
14. $2 - 11 = -9$
15. $11 - 26 = -15$
16. $-16 - 16 = -32$
17. $6 - 23 = -17$
18. $21 - 22 = -1$
19. $-28 - 13 = -41$
20. $29 - 22 = 7$
21. $5 - 16 = -11$
22. $-24 - 11 = -35$
23. $-7 - 5 = -12$
24. $-13 - 26 = -39$
25. $-1 - 12 = -13$
26. $-3 - 5 = -8$
27. $-21 + 8 = -13$
28. $-16 + 12 = -4$
29. $-6 - 1 = -7$
30. $-3 + 7 = 4$

2.4 Aufgaben zu Kapitel 2.6 bis 2.8

- Addition und Subtraktion mehrerer Zahlen
- Klammern subtrahieren und addieren
- Beispiele zur Addition und Subtraktion

I. Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-1 + 5 - 3 = 4 - 3 = \mathbf{1}$
2. $1 - 5 - 3 = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
3. $1 + 5 - 3 = 6 - 3 = \mathbf{3}$
4. $-1 - 5 - 3 = -6 - 3 = \mathbf{-9}$
5. $-1 + 5 + 3 = 4 + 3 = \mathbf{7}$
6. $1 - 5 + 3 = -4 + 3 = \mathbf{-1}$
7. $1 + 5 + 3 = 6 + 3 = \mathbf{9}$
8. $-1 - 5 + 3 = -6 + 3 = \mathbf{-3}$
9. $-2 + 7 + 4 = 5 + 4 = \mathbf{9}$
10. $-4 + 2 - 7 = -2 - 7 = \mathbf{-9}$
11. $-7 + 4 - 2 = -3 - 2 = \mathbf{-5}$
12. $-5 - 6 - 2 = -11 - 2 = \mathbf{-13}$
13. $2 - 6 - 3 = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
14. $-4 - 1 + 4 = -5 + 4 = \mathbf{-1}$
15. $7 + 3 - 2 = 10 - 2 = \mathbf{8}$
16. $-2 + 7 + 1 = 5 + 1 = \mathbf{6}$
17. $1 - 4 + 5 = -3 + 5 = \mathbf{2}$
18. $-7 + 2 - 9 = -5 - 9 = \mathbf{-14}$
19. $-2 - 5 - 6 = -7 - 6 = \mathbf{-13}$
20. $1 - 5 - 8 = -4 - 8 = \mathbf{-12}$
21. $8 - 5 + 7 - 20 = 3 + 7 - 20 = 10 - 20 = \mathbf{-10}$
22. $-9 - 4 + 11 - 17 = -13 + 11 - 17 = -2 - 17 = \mathbf{-19}$

II. Berechne die folgenden Summen/Differenzen:

1. $-16 - 6 + 19 = -22 + 19 = -3$
2. $-5 + 15 + 2 - 13 + 9 = 10 + 2 - 13 + 9 = 12 - 13 + 9 = -1 + 9 = 8$
3. $-4 - 10 - 18 - 13 + 8 = -14 - 18 - 13 + 8 = -32 - 13 + 8 = -45 + 8 = -37$
4. $-18 - 6 - 7 - 9 + 15 = -24 - 7 - 9 + 15 = -31 - 9 + 15 = -40 + 15 = -25$
5. $-17 + 14 - 9 = -3 - 9 = -12$
6. $-20 - 1 + 3 = -21 + 3 = -18$
7. $16 - 12 + 13 - 29 = 4 + 13 - 29 = 17 - 29 = -12$
8. $-2 - 29 + 6 = -31 + 6 = -25$
9. $-17 + 14 - 9 = -3 - 9 = -12$
10. $-10 - 3 - 27 = -13 - 27 = -40$
11. $-19 - 13 + 5 - 1 - 24 = -32 + 5 - 1 - 24 = -27 - 1 - 24 = -28 - 24 = -52$
12. $-21 - 2 + 11 = -23 + 11 = -12$
13. $-25 - 4 + 13 = -29 + 13 = -16$
14. $-1 - 17 + 20 - 14 = -18 + 20 - 14 = 2 - 14 = -12$
15. $12 + 27 - 3 = 39 - 3 = 36$
16. $23 - 26 - 14 + 8 + 27 = -3 - 14 + 8 + 27 = -17 + 8 + 27 = -9 + 27 = 18$
17. $26 - 24 + 16 - 5 - 10 = 2 + 16 - 5 - 10 = 18 - 5 - 10 = 13 - 10 = 3$
18. $-6 + 13 - 11 = 7 - 11 = -4$
19. $17 - 7 + 8 = 10 + 8 = 18$
20. $-21 + 3 + 5 + 16 + 10 = -18 + 5 + 16 + 10 = -13 + 16 + 10 = 3 + 10 = 13$
21. $14 - 1 + 10 - 22 - 1 = 13 + 10 - 22 - 1 = 23 - 22 - 1 = 1 - 1 = 0$
22. $-6 - 11 + 17 - 12 + 13 = -17 + 17 - 12 + 13 = -12 + 13 = 1$
23. $6 + 29 - 13 = 35 - 13 = 22$
24. $-16 - 23 - 25 = -39 - 25 = -64$
25. $-18 + 9 - 20 = -9 - 20 = -29$
26. $-13 + 22 + 7 + 21 = 9 + 7 + 21 = 16 + 21 = 37$
27. $1 + 10 - 22 + 6 - 11 = 11 - 22 + 6 - 11 = -11 + 6 - 11 = -5 - 11 = -16$
28. $16 - 17 + 25 = -1 + 25 = 24$
29. $-5 - 29 - 8 - 23 = -34 - 8 - 23 = -42 - 23 = -65$
30. $-13 + 4 - 12 - 7 = -9 - 12 - 7 = -21 - 7 = -28$

III. Berechne:

1. $8 - (9 - 4) = 8 - 5 = \mathbf{3}$
2. $13 - (3 - 7) = 13 - (-4) = 13 + 4 = \mathbf{17}$
3. $12 - (-2 - 6) = 12 - (-8) = 12 + 8 = \mathbf{20}$
4. $7 - (-4 + 6) = 7 - 2 = \mathbf{5}$
5. $1 + (3 - 7) = 1 + (-4) = 1 - 4 = \mathbf{-3}$
6. $4 + (-3 - 7) = 4 + (-10) = 4 - 10 = \mathbf{-6}$
7. $0 - (8 - 3) = 0 - 5 = \mathbf{-5}$
8. $0 - (-4 - 9) = 0 - (-13) = \mathbf{13}$
9. $-(-2 + 6) = \mathbf{-4}$
10. $-(4 + 6) = \mathbf{-10}$
11. $-(5 - 12) = -(-7) = \mathbf{7}$
12. $-(-3 - 7) - (8 - 5) = -(-10) - 3 = 10 - 3 = \mathbf{7}$
13. $6 - (8 - 5) - 3 = 6 - 3 - 3 = 3 - 3 = \mathbf{0}$
14. $-(4 - 7) - (-3 - 2) = -(-3) - (-5) = 3 + 5 = \mathbf{8}$
15. $-(-3 + 7) + (8 - 5) + 3 = -4 + 3 + 3 = -1 + 3 = \mathbf{2}$
16. $(4 - 8) - (9 - 6) = -4 - 3 = \mathbf{-7}$
17. $-(-3 + 11) + (8 - 5) = -8 + 3 = \mathbf{-5}$
18. $-(-2 - 6) - (13 - 7) = -(-8) - 6 = 8 - 6 = \mathbf{2}$
19. $-(9 + 4) - (-11 + 17) = -13 - 6 = \mathbf{-19}$
20. $-(9 - 4 + 11 - 17) = -(5 + 11 - 17) = -(16 - 17) = -(-1) = \mathbf{1}$
21. $7 - (4 + 6) = 7 - 10 = \mathbf{-3}$
22. $-(2 - (6 - 8)) = -(2 - (-2)) = -(2 + 2) = \mathbf{-4}$

IV. Schreibe übersichtlich und berechne:

1. $3 - (7 - (10 - 4)) = 3 - (7 - 6) = 3 - 1 = \mathbf{2}$
2. $14 - (5 - (8 - 3)) = 14 - (5 - 5) = 14 - 0 = \mathbf{14}$
3. $12 - (-4 - (-2 - 6)) = 12 - (-4 - (-8)) = 12 - (-4 + 8) = 12 - 4 = \mathbf{8}$
4. $3 - (-(-4 + 6) + 8) = 3 - (-2 + 8) = 3 - 6 = \mathbf{-3}$
5. $9 - (- (3 - 7) - (-5 + 13)) = 9 - (-(-4) - 8) = 9 - (4 - 8) = 9 - (-4) = 9 + 4 = \mathbf{13}$
6. $-(4 - (6 - 7)) + 7 = -(4 - (-1)) + 7 = -(4 + 1) + 7 = -5 + 7 = \mathbf{2}$

7. $(-4 - 9) - (8 - 3) = -13 - 5 = -18$
8. $-(-5 + 3) + (7 - 18) = -(-2) + (-11) = 2 - 11 = -9$
9. $-((-5 + 3) + (7 - 18)) = -(-2 + (-11)) = -(-2 - 11) = -(-13) = 13$
10. $3 - (4 - (5 - (-7 + 8))) = 3 - (4 - (5 - 1)) = 3 - (4 - 4) = 3 - 0 = 3$
11. $(-8 + 15) - (5 - (6 - 18)) = 7 - (5 - (-12)) = 7 - (5 + 12) = 7 - 17 = -10$
12. $-((-4 - 9) - (12 - 7)) = -(-13 - 5) = -(-18) = 18$
13. $6 - ((8 - 5) - 3) = 6 - (3 - 3) = 6 - 0 = 6$
14. $1 + ((- (4 - 7) + 3) - (-1 - 2)) = 1 + ((- (-3) + 3) - (-1 - 2)) = 1 + ((3 + 3) - (-3)) = 1 + (6 + 3) = 1 + 9 = 10$
15. $(- (-5)) + (-5) = 5 - 5 = 0$
16. $4 - (- (- (-1))) = 4 - (-1) = 4 + 1 = 5$
17. $5 + (4 - (-3 + 11)) = 5 + (4 - 8) = 5 + (-4) = 5 - 4 = 1$
18. $4 - (-3 - 9) - (12 - 25) = 4 - (-12) - (-13) = 4 + 12 + 13 = 16 + 13 = 29$
19. $5 - ((-3 + 2) - (7 + (-9))) = 5 - (-1 - (7 - 9)) = 5 - (-1 - (-2)) = 5 - (-1 + 2) = 5 - 1 = 4$
20. $1 - (2 - 3 + (4 - (5 - 6 + (7 - 8)))) = 1 - (-1 + (4 - (-1 + (-1)))) = 1 - (-1 + (4 - (-2))) = 1 - (-1 + 6) = 1 - 5 = -4$

2.5 Aufgaben zu Kapitel 2.9 bis 2.10

- Multiplikation mit negativen Zahlen
- Division zweier Zahlen

I. Berechne:

- a) $3 \cdot (-5) = -15$
- b) $(-4) \cdot 8 = -32$
- c) $(-4) \cdot (-4) = 16$
- d) $-(-2) \cdot (-3) = 2 \cdot (-3) = -6$
- e) $(-5) \cdot (-6) = 30$
- f) $8 \cdot (-4) + (-2) \cdot (-3) = -32 + 6 = -26$
- g) $(-3) \cdot 5 + (-7) \cdot (-4) = -15 + 28 = 13$
- h) $(-3) \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) + 5 = 6 + (-2) + 5 = 4 + 5 = 9$
- i) $(-5) \cdot 3 + 9 + (-4) \cdot (-2) = -15 + 9 + 8 = -6 + 8 = 2$

$$\text{j) } (-3) \cdot 8 - (-7) \cdot (-5) = -24 - 35 = \mathbf{-59}$$

$$\text{k) } (-1) \cdot (-1) = \mathbf{1}$$

$$\text{l) } (-1) \cdot 1 = \mathbf{-1}$$

$$\text{m) } 1 \cdot (-1) = \mathbf{-1}$$

$$\text{n) } (-1) \cdot 8 + (-1) \cdot 5 = -8 - 5 = \mathbf{-13}$$

$$\text{o) } (-1) \cdot 9 + (-1) \cdot 4 + 7 + (-1) \cdot 3 = -9 - 4 + 7 - 3 = -13 + 4 = \mathbf{-9}$$

II. Berechne:

$$1. \ 54 : (-3) = \mathbf{-18}$$

$$2. \ (-48) : 8 = \mathbf{-6}$$

$$3. \ (-56) : (-7) = \mathbf{8}$$

$$4. \ (-144) : 6 = \mathbf{-24}$$

$$5. \ (-54) : (-6) = \mathbf{9}$$

$$6. \ \frac{-3}{4} = \mathbf{-\frac{3}{4}}$$

$$7. \ \frac{10}{-16} = \mathbf{-\frac{5}{8}}$$

$$8. \ \frac{-10}{-12} = \mathbf{\frac{5}{6}}$$

$$9. \ \frac{-2+3-7+4}{5-8+2-6+1} = \frac{1-3}{-3-4+1} = \frac{-2}{-6} = \mathbf{\frac{1}{3}}$$

$$10. \ \frac{3-8+1-11+5}{5-8+2-6+1-(-10)} = \frac{-5-10+5}{-3-4+11} = \frac{-15+5}{-7+11} = \frac{-10}{4} = \mathbf{-\frac{5}{2}}$$

$$11. \ \frac{1+4-1+4-2+1-3+5}{1-7+3-20+50-8} = \frac{5+3-1+2}{-6-17+42} = \frac{8-3}{-23+42} = \mathbf{\frac{5}{19}}$$

$$12. \ \frac{-3-1+4+1-5+9-2-7}{2+2-3-6-0+6-8} = \frac{-4+5+4-9}{4-9-2} = \frac{1-5}{-5-2} = \frac{-4}{-7} = \mathbf{\frac{4}{7}}$$

$$13. \ \frac{-4-7-7+1-2+1-3}{6-9-3+1-4+7-2} = \frac{-11-6-1-2}{-3-2+3} = \frac{-17-3}{-5+3} = \frac{-21}{-2} = \mathbf{\frac{21}{2}}$$

$$14. \ \frac{3-8+1-11+5}{5-8+2-6+1-(-10)} = \frac{-5-10+5}{-3-4+11} = \frac{-15+5}{-7+11} = \frac{-10}{4} = \mathbf{-\frac{5}{2}}$$

$$15. \ \frac{2-7+1-8+2-8+1-8}{3-1-6-2-2+7+7-7} = \frac{-5-7-6-7}{2-8+5} = \frac{-12-13}{-6+5} = \frac{-25}{-1} = \mathbf{25}$$

$$16. \ \frac{-3}{4} + \frac{2}{-5} = \mathbf{-\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = -\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = -\frac{23}{20}}$$

17. $\frac{-4}{-5} + \frac{2}{-8} = \frac{4}{5} - \frac{1}{4} = \frac{16}{20} - \frac{5}{20} = \frac{11}{20}$
18. $\frac{4}{-7} - \frac{-3}{5} = -\frac{4}{7} + \frac{3}{5} = -\frac{20}{35} + \frac{21}{35} = \frac{1}{35}$
19. $\frac{-1}{9} - \frac{1}{-11} = -\frac{1}{9} + \frac{1}{11} = -\frac{11}{99} + \frac{9}{99} = -\frac{2}{99}$
20. $\frac{5}{-13} + \frac{4}{-5} = -\frac{5}{13} - \frac{4}{5} = -\frac{25}{65} - \frac{52}{65} = -\frac{77}{65}$

2.6 Aufgaben zu Kapitel 2.11 - Potenzen

I. Berechne:

- a) $2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{2^2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$
- b) $(-3)^{-4} = -\frac{1}{3^4} = -\frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^2} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{9} = -\frac{1}{81}$
- c) $(-3)^{-3} = -\frac{1}{3^3} = -\frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^1} = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{27}$
- d) $5^{-4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{5^2} \cdot \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{125} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{625}$
- e) $2^{-10} = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{2^5} \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{32} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{128} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{256} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{512} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{1024}$
- f) $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$
- g) $2^9 \cdot 2^8 \cdot 2^{-14} = 2^{9+8-14} = 2^{17-14} = 2^3 = 8$
- h) $2^7 \cdot 3^7 \cdot 2^{-5} \cdot 3^{-5} = 2^{7-5} \cdot 3^{7-5} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$
- i) $2^{93} \cdot 2^{27} \cdot 2^{-42} \cdot 2^{-69} = 2^{93+27-42-69} = 2^{120-111} = 2^9 = 2^5 \cdot 2^4 = 32 \cdot 16 = 64 \cdot 8 = 128 \cdot 4 = 256 \cdot 2 = 512$
- j) $2^{23} \cdot 3^2 \cdot 2^{-3} \cdot 2^{-16} = 2^{23-3-16} \cdot 3^2 = 2^4 \cdot 3^2 = 16 \cdot 9 = 144$
- k) $2^5 + 2^5 \cdot 3^5 \cdot 3^{-5} = 32 + 32 \cdot 3^{5-5} = 32 + 32 \cdot 3^0 = 32 + 32 \cdot 1 = 64$
- l) $2^{-3} \cdot 3^2 = \frac{3^2}{2^3} = \frac{9}{8}$

II. Berechne:

- a) $\frac{3^5 \cdot 3^8}{3^2 \cdot 3^4} = \frac{3^{5+8}}{3^{2+4}} = \frac{3^{13}}{3^6} = 3^{13-6} = 3^7 = 3^4 \cdot 3^3 = 81 \cdot 27 = 243 \cdot 9 = 2.187$
- b) $\frac{2^7 \cdot 2^4}{2^5} = \frac{2^{7+4}}{2^5} = \frac{2^{11}}{2^5} = 2^{11-5} = 2^6 = 2^3 \cdot 2^3 = 8 \cdot 8 = 64$

- c) $\frac{2^5 \cdot 3^5}{2^3 \cdot 3^2} = 2^{5-3} \cdot 3^{5-2} = 2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = \mathbf{108}$
- d) $\frac{(2^3)^2}{2^2 \cdot 2^3} = \frac{2^{3 \cdot 2}}{2^{2+3}} = \frac{2^6}{2^5} = 2^{6-5} = 2^1 = \mathbf{2}$
- e) $\frac{(2^2)^2 \cdot (3^2)^2}{2^2 \cdot 3^2} = 2^{2 \cdot 2-2} \cdot 3^{2 \cdot 2-2} = 2^{4-2} \cdot 3^{4-2} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = \mathbf{36}$
- f) $\frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^5}{3^3 \cdot (3^2)^2} = 2^{4+5} \cdot 3^{4-3-2 \cdot 2} = 2^9 \cdot 3^{1-4} = 2^9 \cdot 3^{-3} = \frac{2^9}{3^3} = \frac{\mathbf{512}}{\mathbf{27}}$

2.7 Aufgaben zu Kapitel 2.12

- Wissenschaftliche Notation von Zahlen

I. Berechne:

- a) $3,517 \cdot 10^3 = \mathbf{3.517}$
- b) $1,4142135 \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,001.414.213.5}$
- c) $1,73205 \cdot 10^{-1} = \mathbf{0,173.205}$
- d) $3,14159 \cdot 10^{12} = \mathbf{3.141.590.000.000}$
- e) $2,7182818 \cdot 10^{-7} = \mathbf{0,000.000.271.828.18}$
- f) $3,1622776 \cdot 10^{-1} = \mathbf{0,316.227.76}$
- g) $8660,254 \cdot 10^{-4} = \mathbf{0,866.025.4}$
- h) $7071067,8 \cdot 10^{-8} = \mathbf{0,070.710.678}$
- i) $0,30102999 \cdot 10^{-6} = \mathbf{0,000.000.301.029.99}$
- j) $693,147180 \cdot 10^7 = \mathbf{6.931.471.800}$

II. Schreibe in wissenschaftlicher Notation:

- a) $7.325 = \mathbf{7,325 \cdot 10^3}$
- b) $1.358.732 = \mathbf{1,358.732 \cdot 10^6}$
- c) $972.144 = \mathbf{9,721.44 \cdot 10^5}$
- d) $0,141.537 = \mathbf{1,415.37 \cdot 10^{-1}}$
- e) $0,053.428.9 = \mathbf{5,342.89 \cdot 10^{-2}}$
- f) $0,000.024.698 = \mathbf{2,469.8 \cdot 10^{-5}}$
- g) $14.031.879 = \mathbf{1,403.187.9 \cdot 10^7}$
- h) $0,001.710.927 = \mathbf{1,710.927 \cdot 10^{-3}}$
- i) $0,000.000.000.08 = \mathbf{8,0 \cdot 10^{-11}}$
- j) $432.177.605 = \mathbf{4,321.776.05 \cdot 10^8}$

3 Buchstabenrechnung

3.1 Aufgaben zu Kapitel 3.1

- Addition und Subtraktion von Buchstaben

I. Berechne:

a) $8a - 5a = \mathbf{3a}$

b) $-5a + 8a = \mathbf{3a}$

c) $-7a + 3a = \mathbf{-4a}$

d) $13a - 19a = \mathbf{-6a}$

e) $-21a + 8a = \mathbf{-13a}$

f) $-8b - 5b = \mathbf{-13b}$

g) $8b - 5b + 7b - 20b = 3b - 13b = \mathbf{-10b}$

h) $-9c - 4c + 11c - 17c = -13c - 6c = \mathbf{-19c}$

i) $-(9a + 4a) - (-11a + 17a) = -13a - 6a = \mathbf{-19a}$

j) $-(9a - 4a + 11a - 17a) = -(5a - 6a) = -(-a) = \mathbf{a}$

k) $4x - 9x = \mathbf{-5x}$

l) $-5x + 18x = \mathbf{13x}$

m) $12x - 7x = \mathbf{5x}$

n) $8x - 5y - 3x + 2y = \mathbf{5x - 3y}$

o) $x - 6y + 4y - 3x = \mathbf{-2x - 2y}$

p) $8a - 5b + 2c - 3a + 7b - 4c = \mathbf{5a + 2b - 2c}$

II. Berechne:

a) $(4a + 5b) + (2a + 3b) = 4a + 5b + 2a + 3b = \mathbf{6a + 8b}$

b) $(4a + 5b) + (2a - 3b) = 4a + 5b + 2a - 3b = \mathbf{6a + 2b}$

c) $(4a + 5b) - (2a - 3b) = 4a + 5b - 2a + 3b = \mathbf{2a + 8b}$

d) $(4a + 5b) - (-2a + 3b) = 4a + 5b + 2a - 3b = \mathbf{6a + 2b}$

e) $(4a + 5b) - (-2a - 3b) = 4a + 5b + 2a + 3b = \mathbf{6a + 8b}$

f) $-(9a - 4b) - (-11a + 17b) = -9a + 4b + 11a - 17b = \mathbf{2a - 13b}$

g) $7a - (4b + 6a) = 7a - 4b - 6a = \mathbf{a - 4b}$

h) $-(2a - (6a - 8b)) = -(2a - 6a + 8b) = -2a + 6a - 8b = \mathbf{4a - 8b}$

i) $5a - \left((-3b + 2a) - (7a + (-9b)) \right) = 5a - (-3b + 2a - 7a - (-9b)) = 5a - (6b - 5a) = 5a - 6b + 5a = \mathbf{10a - 6b}$

$$\text{j) } x - \left[2y - 3x + \left(4x - (5y - 6x + (7x - 8y)) \right) \right] = x - 2y + 3x - (4x - 5y + 6x - (7x - 8y)) = 4x - 2y - (10x - 5y - 7x + 8y) = 4x - 2y - (3x + 3y) = 4x - 2y - 3x - 3y = \mathbf{x - 5y}$$

III. Berechne:

- a) $6c - 3c = \mathbf{3c}$
- b) $7d - 11d = \mathbf{-4d}$
- c) $-5x + 8x = \mathbf{3x}$
- d) $-4y - 7y = \mathbf{-11y}$
- e) $5c - 2b + 4a + 1 - 3b + 2a - 7c - 3 = \mathbf{6a - 5b - 2c - 2}$
- f) $-8y + 2z - x - 4z + 2y + 5x = \mathbf{4x - 6y - 2z}$
- g) $4w - 2v + 8u - 5w - 11u = \mathbf{-3u - 2v - w}$
- h) $3n - 2m + 2n - 4n - 9n = (3 + 2 - 4 - 9)n - 2m = (5 - 13)n - 2m = \mathbf{-2m - 8n}$

IV. Berechne:

- a) $2a - 3b + (4b - a) - (7a - 2b - 3b) = 2a - 3b + 4b - a - (7a - 5b) = 2a + b - a - 7a + 5b = (2 - 1 - 7)a + (-1 + 5)b = \mathbf{-6a + 4b}$
- b) $2b - 3c + 4a - (-6c + 2a - 2c + 3b - 7a) = 2b - 3c + 4a - (-8c - 5a + 3b) = 2b - 3c + 4a + 8c + 5a - 3b = \mathbf{9a - 1b + 5c}$
- c) $-(-2x + 7y - 3x) + (5y - 6x + 2x - 3y) - 3x + 9y = -(-5x + 7y) + (2y - 4x) - 3x + 9y = 5x - 7y + 2y - 4x - 3x + 9y = (5 - 4 - 3)x + (-7 + 2 + 9)y = \mathbf{-2x + 4y}$
- d) $-3y - 4x - (2y - x + 3y) = -3y - 4x - (5y - x) = -3y - 4x - 5y + x = -3y - 4x - 5y + x = (-4 + 1)x + (-3 - 5)y = \mathbf{-3x - 8y}$
- e) $6 - 3b + 2a - (2b - 3a - (4a - 3b)) = 6 - 3b + 2a - (2b - 3a - 4a + 3b) = 6 - 3b + 2a - (5b - 7a) = 6 - 3b + 2a - 5b + 7a = (2 + 7)a + (-3 - 5)b + 6 = \mathbf{9a - 8b + 6}$
- f) $-7x + 3 - (3x + 1 - 7x + 3) = -7x + 3 - (-4x + 4) = -7x + 3 + 4x - 4 = \mathbf{-3x - 1}$
- g) $2 - (3v - 5w) + (2w - 4 - v + 5w + 1) = 2 - 3v + 5w + (7w - 3 - v) = 2 - 3v + 5w + (7w - 3 - v) = 2 - 3v + 5w + 7w - 3 - v = (-3 - 1)v + (5 + 7)w - 1 = \mathbf{-4v + 12w - 1}$
- h) $(2 - (u - 3v) + 5u) - (3v + 1 - (-2v + 3u)) = (2 - u + 3v + 5u) - (3v + 1 + 2v - 3u) = (2 + 4u + 3v) - (5v + 1 - 3u) = 2 + 4u + 3v - 5v - 1 + 3u = (4 + 3)u + (3 - 5)v + 1 = \mathbf{7u - 2v + 1}$

3.2 Aufgaben zu Kapitel 3.2 bis 3.4

- Reine Multiplikation von Buchstaben
- Multiplikation von Summen und Differenzen
- Gemischte Beispiele

I. Multipliziere aus:

- a) $x \cdot (x + 5) = \mathbf{x^2 + 5x}$

- b) $(x + 3) \cdot x = \mathbf{x^2 + 3x}$
- c) $x \cdot (x - 7) = \mathbf{x^2 - 7x}$
- d) $a \cdot (8 - a) = \mathbf{-a^2 + 8a}$
- e) $-3 \cdot (x - 12) = \mathbf{-3x + 36}$
- f) $a \cdot (-x - 5) = \mathbf{-ax - 5a}$
- g) $-a \cdot (-x + 5) = \mathbf{ax - 5a}$
- h) $x \cdot (8x - 5z - 3 + 2y) = \mathbf{8x^2 + 2xy - 5xz - 3x}$
- i) $(a - 2b + 3c) \cdot a = \mathbf{a^2 - 2ab + 3ac}$
- j) $(a - b + c) \cdot (-a) = \mathbf{-a^2 + ab - ac}$
- k) $(a + 3) \cdot (b + 4) = \mathbf{ab + 4a + 3b + 12}$
- l) $(a + 2) \cdot (-b + 5) = \mathbf{-ab + 5a - 2b + 10}$
- m) $(x + 6) \cdot (x + 3) = x^2 + 3x + 6x + 18 = \mathbf{x^2 + 9x + 18}$
- n) $(a + 1) \cdot (b + 2) = \mathbf{ab + 2a + b + 2}$
- o) $(2x + 3) \cdot (5x - 7) = 10x^2 - 14x + 15x - 21 = \mathbf{10x^2 + x - 21}$
- p) $(2x + 3) \cdot (3x - 5) = 6x^2 - 10x + 9x - 15 = \mathbf{6x^2 - x - 15}$

II. Multipliziere aus:

- a) $(x + 1) \cdot (x + 2) = x^2 + 2x + x + 2 = \mathbf{x^2 + 3x + 2}$
- b) $(x + 4) \cdot (x + 5) = x^2 + 5x + 4x + 20 = \mathbf{x^2 + 9x + 20}$
- c) $(x + 2) \cdot (x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = \mathbf{x^2 - x - 6}$
- d) $(x - 3) \cdot (x + 4) = x^2 + 4x - 3x - 12 = \mathbf{x^2 + x - 12}$
- e) $(x - 5) \cdot (x - 1) = x^2 - x - 5x + 5 = \mathbf{x^2 - 6x + 5}$
- f) $(-x + 3) \cdot (x - 4) = -x^2 + 4x + 3x - 12 = \mathbf{-x^2 + 7x - 12}$
- g) $(-x - 1) \cdot (-x + 2) = x^2 - 2x + x - 2 = \mathbf{x^2 - x - 2}$
- h) $(-x - 3) \cdot (-x - 7) = x^2 + 7x + 3x + 21 = \mathbf{x^2 + 10x + 21}$
- i) $(a - 2) \cdot (b + 5) = \mathbf{ab + 5a - 2b - 10}$
- j) $(u + 1) \cdot (-v + 6) = \mathbf{-uv + 6u - v + 6}$
- k) $(x - 4) \cdot (b - 3) = \mathbf{bx - 4b - 3x + 12}$
- l) $(z + 2) \cdot (w - 1) = \mathbf{wz + 2w - z - 2}$
- m) $(x - 7) \cdot (y + 6) = \mathbf{xy + 6x - 7y - 42}$
- n) $(k - 2) \cdot (k - 3) = k^2 - 3k - 2k + 6 = \mathbf{k^2 - 5k + 6}$
- o) $(m + 4) \cdot (n - 4) = \mathbf{mn - 4m + 4n - 16}$
- p) $(a + 3) \cdot (a + 3) = \mathbf{a^2 + 6a + 9}$

III. Multipliziere aus:

- a) $(3x + 2) \cdot (4x + 5) = 12x^2 + 15x + 8x + 10 = \mathbf{12x^2 + 23x + 10}$
- b) $(4x + 3) \cdot (2x + 1) = 8x^2 + 4x + 6x + 3 = \mathbf{8x^2 + 10x + 3}$
- c) $(5x + 2) \cdot (3x - 4) = 15x^2 - 20x + 6x - 8 = \mathbf{15x^2 - 14x - 8}$
- d) $(2x - 3) \cdot (y + 4) = \mathbf{2xy + 4x - 3y - 12}$
- e) $(3y - 5) \cdot (2x - 6) = \mathbf{6xy - 10x - 18y + 30}$
- f) $(-2x + 3y) \cdot (5x - 4y) = -10x^2 + 8xy + 15xy - 12y^2 = \mathbf{-10x^2 + 23xy - 12^2}$
- g) $(-x - y) \cdot (-2x + y) = 2x^2 - xy + 2xy - y^2 = \mathbf{2x^2 + xy - y^2}$
- h) $(-a - 2b) \cdot (-a - 6b) = a^2 + 6ab + 2ab + 12b^2 = \mathbf{a^2 + 8ab + 12b^2}$
- i) $(3a - 2b) \cdot (5a + b) = 15a^2 + 3ab - 10ab - 2b^2 = \mathbf{15a^2 - 7ab - 2b^2}$
- j) $(u + v) \cdot (-u + 4v) = -u^2 + 4uv - uv + 4v^2 = \mathbf{-u^2 + 3uv + 4v^2}$
- k) $(2u - 4w) \cdot (3v - 5w) = \mathbf{6uv - 10uw - 12vw + 20w^2}$
- l) $(w + 2) \cdot (z - 1) = \mathbf{wz - w + 2z - 2}$
- m) $(5x - 6y) \cdot (2x + 3y) = 10x^2 + 15xy - 12xy - 18y^2 = \mathbf{10x^2 + 3xy - 18y^2}$
- n) $(a - 2b + 3c) \cdot (2a - b + 5) = 2a^2 - ab + 5a - 4ab + 2b^2 - 10b + 6ac - 3bc + 15c = \mathbf{2a^2 - 5ab + 6ac + 2b^2 - 3bc + 5a - 10b + 15c}$
- o) $(2m + 3n) \cdot (3m - 2n) = 6m^2 - 4mn + 9mn - 6n^2 = \mathbf{6m^2 + 5mn - 6n^2}$
- p) $(2a + 3) \cdot (2a - 3) = \mathbf{4a^2 - 9}$

IV. Multipliziere aus:

- a) $\left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}y\right) \cdot \left(\frac{5}{2}x - \frac{1}{2}y\right) = \frac{15}{4}x^2 - \frac{3}{4}xy + \frac{5}{4}xy - \frac{1}{4}y^2 = \frac{15}{4}\mathbf{x^2} + \frac{1}{2}\mathbf{xy} - \frac{1}{4}\mathbf{y^2}$
- b) $\left(-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}y\right) \cdot \left(\frac{3}{4}x - \frac{5}{6}y\right) = -\frac{6}{20}x^2 + \frac{10}{30}xy + \frac{3}{12}xy - \frac{5}{18} = -\frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}xy - \frac{5}{18} = \mathbf{-\frac{3}{10}x^2 + \frac{7}{12}xy - \frac{5}{18}y^2}$
- c) $x \cdot \left(1 + \frac{1}{2}x \cdot \left(1 + \frac{1}{3}x\right)\right) = x \cdot \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2\right) = \frac{1}{6}\mathbf{x^3} + \frac{1}{2}\mathbf{x^2} + \mathbf{x}$
- d) $(0, 2x - 1, 3y) \cdot (0, 5x + 4y) = 0, 1x^2 + 0, 8xy - 0, 65xy - 5, 2y^2 = \mathbf{0, 1x^2 - 0, 15xy - 5, 2y^2}$
- e) $(x - 1) \cdot (1 + x + x^2 + x^3) = x + x^2 + x^3 + x^4 - 1 - x - x^2 - x^3 = \mathbf{x^4 - 1}$
- f) $(x + 1) \cdot (1 - x + x^2 - x^3) = x - x^2 + x^3 - x^4 + 1 - x + x^2 - x^3 = \mathbf{-x^4 + 1}$
- g) $(4x^2 - 9y^2) \cdot (4x^2 + 9y^2) = (4x^2)^2 - (9y^2)^2 = \mathbf{16x^4 - 81y^4}$
- h) $(u^2 - 3v) \cdot (-2u - 5v^2) = \mathbf{-5u^2v^2 - 2u^3 + 15v^3 + 6uv}$

- i) $(2a - 3c) \cdot (4b + 2c) = 8ab + 4ac - 12bc - 6c^2$
- j) $(5u - 3v + 2w) \cdot (-u + 2v + 3w) = -5u^2 + 10uv + 15uw + 3uv - 6v^2 - 9vw - 2uw + 4vw + 6w^2 = -5u^2 + 13uv + 13uw - 6v^2 - 5vw + 6w^2$
- k) $(4x - 2y + 3) \cdot (5x - 3y + 2) = 20x^2 - 12xy + 8x - 10xy + 6y^2 - 4y + 15x - 9y + 6 = 20x^2 - 22xy + 6y^2 + 23x - 13y + 6$
- l) $(x^2 - 3x + 2) \cdot (3y - 4) = 3x^2y - 4x^2 - 9xy + 12x + 6y - 8$
- m) $(3x - 6y + 2z) \cdot (5x + 3y) = 15x^2 + 9xy - 30xy - 18y^2 + 10xz + 6yz = 15x^2 - 21xy + 10xz - 18y^2 + 6yz$
- n) $(a - 2b + 3c) \cdot (a - 2b + 3c) = a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2 = a^2 - 4ab + 6ac + 4b^2 - 12bc + 9c^2$
- o) $(3u + 2v + 1) \cdot (3u + 2v - 1) = 9u^2 + 6uv - 3u + 6uv + 4v^2 - 2v + 3u + 2v - 1 = 9u^2 + 12uv + 4v^2 - 1$
- p) $(4a - 3) \cdot (4a - 3) = (4a)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4a + 3^2 = 16a^2 - 24a + 9$

V. Multipliziere aus:

- a) $3x \cdot (2x + 5) \cdot x = 3x^2 \cdot (2x + 5) = 6x^3 + 15x^2$
- b) $(3x + 5) \cdot (2x + 3) \cdot x = (6x^2 + 9x + 10x + 15) \cdot x = (6x^2 + 19x + 15) \cdot x = 6x^3 + 19x^2 + 15x$
- c) $(x + 5) \cdot (x + 3) \cdot (x - 7) = (x^2 + 8x + 15) \cdot (x - 7) = x^3 - 7x^2 + 8x^2 - 56x + 15x - 105 = x^3 + x^2 - 41x - 105$
- d) $(x + y + 5) \cdot (x + 2y + 3) = x^2 + 2xy + 3x + xy + 2y^2 + 3y + 5x + 10y + 15 = x^2 + 3xy + 2y^2 + 8x + 13y + 15$
- e) $(2x - 3y + 5) \cdot (5x + y - 1) = 10x^2 + 2xy - 2x - 15xy - 3y^2 + 3y + 25x + 5y - 5 = 10x^2 - 13xy - 3y^2 + 23x + 8y - 5$
- f) $(x - 1) \cdot (1 + x + x^2) = x + x^2 + x^3 - 1 - x - x^2 = x^3 - 1$
- g) $(x - 1) \cdot (x + 2) \cdot (x - 3) = (x^2 + 2x - x - 2) \cdot (x - 3) = (x^2 + x - 2) \cdot (x - 3) = x^3 - 3x^2 + x^2 - 3x - 2x + 6 = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
- h) $(3x + 1) \cdot (5x - 2) \cdot (2x - 3) = (15x^2 - 6x + 5x - 2) \cdot (2x - 3) = (15x^2 - x - 2) \cdot (2x - 3) = 30x^3 - 45x^2 - 2x^2 + 3x - 4x + 6 = 30x^3 - 47x^2 - x + 6$
- i) $(x^2 - x) \cdot (1 + x + x^2) = x^2 + x^3 + x^4 - x - x^2 - x^3 = x^4 - x$
- j) $(x^2 - 1) \cdot (1 + x + x^2 + x^3) = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 - 1 - x - x^2 - x^3 = x^5 + x^4 - x - 1$
- k) $(a + 3) \cdot (b + 4) \cdot (c + 5) = (ab + 4a + 3b + 12) \cdot (c + 5) = abc + 5ab + 4ac + 3bc + 20a + 15b + 12c + 60$
- l) $(a + b + 2) \cdot (-b + 3 + c) = -ab + ac - b^2 + bc + 3a + b + 2c + 6$
- m) $(2a - 3b + 5c) \cdot (a + b - 3 + c) = 2a^2 + 2ab - 6a + 2ac - 3ab - 3b^2 + 9b - 3bc + 5ac + 5bc - 15c + 5c^2 = 2a^2 - ab + 7ac - 3b^2 + 2bc + 5c^2 - 6a + 9b - 15c$
- n) $(a + 1) \cdot (b + 2) \cdot (c - 3) = (ab + 2a + b + 2) \cdot (c - 3) = abc - 3ab + 2ac + bc - 6a - 3b + 2c - 6$
- o) $(x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) \cdot (x + 1) = (x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 = (x^2 + 2x + 1) \cdot (x^2 + 2x + 1) = x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x^3 + 4x^2 + 2x + x^2 + 2x + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$

VI. Multipliziere aus:

- a) $(x + 3)^2 = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$
- b) $(x - 1) \cdot (x + 2) + (x + 3) \cdot (x + 1) = x^2 + x - 2 + x^2 + 4x + 3 = \mathbf{2x^2 + 5x + 1}$
- c) $(x + 5)^2 + 3 \cdot (2x + 3) = x^2 + 10x + 25 + 6x + 9 = \mathbf{x^2 + 16x + 34}$
- d) $2 \cdot (x + 5) \cdot (x + 3) - (x - 7) \cdot (2x + 1) = 2 \cdot (x^2 + 8x + 15) - (2x^2 + x - 14x - 7) = 2x^2 + 16x + 30 - (2x^2 - 13x - 7) = 2x^2 + 16x + 30 - 2x^2 + 13x + 7 = \mathbf{29x + 37}$
- e) $(2x + y)^2 - (x - 3y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2 - (x^2 - 6xy + 9y^2) = 4x^2 + 4xy + y^2 - x^2 + 6xy - 9y^2 = \mathbf{3x^2 + 10xy - 8y^2}$
- f) $(2a - 3b) \cdot (3a + b) - 2 \cdot (3a + b) \cdot (a - b) = 6a^2 + 2ab - 9ab - 3b^2 - 2 \cdot (3a^2 - 3ab + ab - b^2) = 6a^2 - 7ab - 3b^2 - 2 \cdot (3a^2 - 2ab - b^2) = 6a^2 - 7ab - 3b^2 - 6a^2 + 4ab + 2b^2 = \mathbf{-3ab - b^2}$

3.3 Aufgaben zu Kapitel 3.5 und 3.6

- Die binomischen Formeln

- Anwendungsbeispiele für die 1. und 2. binomische Formel

I. Benutze die *binomische Formeln*:

- a) $(x + 5)^2 = \mathbf{x^2 + 10x + 25}$
- b) $(x + 2)^2 = \mathbf{x^2 + 4x + 4}$
- c) $(x + 3) \cdot (x + 3) = \mathbf{x^2 + 6x + 9}$
- d) $(x + y)^2 = \mathbf{x^2 + 2xy + y^2}$
- e) $(x + 3y)^2 = \mathbf{x^2 + 6xy + 9y^2}$
- f) $(5x + 7y)^2 = \mathbf{25x^2 + 70xy + 49y^2}$
- g) $(3u + 2v)^2 = \mathbf{9u^2 + 12uv + 4v^2}$
- h) $(a + 5b)^2 = \mathbf{a^2 + 10ab + 25b^2}$
- i) $(x + 5y)^2 = \mathbf{x^2 + 10xy + 25y^2}$
- j) $(x - 5y)^2 = \mathbf{x^2 - 10xy + 25y^2}$
- k) $(2x - y)^2 = \mathbf{4x^2 - 4xy + y^2}$
- l) $(-2x + 3y)^2 = \mathbf{4x^2 - 12xy + 9y^2}$
- m) $(-x - 7)^2 = \mathbf{x^2 + 14x + 49}$
- n) $(2a - 3b)^2 = \mathbf{4a^2 - 12ab + 9b^2}$
- o) $(7x - 3)^2 = \mathbf{49x^2 - 42x + 9}$

II. Berechne:

- a) $(5 \cdot (x + 1))^2 = 25 \cdot (x^2 + 2x + 1) = \mathbf{25x^2 + 50x + 25}$
- b) $(4 \cdot (x - 3))^2 = 16 \cdot (x^2 - 6x + 9) = \mathbf{16x^2 - 96x + 144}$
- c) $(3 \cdot (5x + 2))^2 = 9 \cdot (25x^2 + 20x + 4) = \mathbf{225x^2 + 180x + 36}$
- d) $(2y \cdot (3x + 1))^2 = 4y^2 \cdot (9x^2 + 6x + 1) = \mathbf{36x^2y^2 + 24xy^2 + 4y^2}$

III. Vereinfache mithilfe der *binomischen Formeln*:

- a) $(x + 3)^2 + (x - 3)^2 = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x + 9 = \mathbf{2x^2 + 18}$
- b) $(x + 5)^2 + (x - 5)^2 = x^2 + 10x + 25 + x^2 - 10x + 25 = \mathbf{2x^2 + 50}$
- c) $(2x + 1)^2 - (3x - 2)^2 + 3 \cdot (x + 5)^2 = 4x^2 + 4x + 1 - (9x^2 - 12x + 4) + 3 \cdot (x^2 + 10x + 25) = 4x^2 + 4x + 1 - 9x^2 + 12x - 4 + 3x^2 + 30x + 75 = \mathbf{-2x^2 + 46x + 72}$
- d) $(x + 7)^2 + (x - 7)^2 + 2 \cdot (x - 7) \cdot (x + 7) = x^2 + 14x + 49 + x^2 - 14x + 49 + 2 \cdot (x^2 - 49) = 2x^2 + 98 + 2x^2 - 98 = \mathbf{4x^2}$
- e) $(x^2 + 3)^2 - (x^2 - 2)^2 + 4 \cdot (x + 3)^2 = x^4 + 6x^2 + 9 - x^4 + 4x^2 - 4 + 4 \cdot (x^2 + 6x + 9) = 10x^2 + 5 + 4x^2 + 24x + 36 = \mathbf{14x^2 + 24x + 41}$

IV. Berechne mithilfe der *binomische Formeln*:

- a) $101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10.000 + 200 + 1 = \mathbf{10.201}$
- b) $103^2 = (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2 = 10.000 + 600 + 9 = \mathbf{10.609}$
- c) $1.008^2 = (1.000 + 8)^2 = 1.000^2 + 2 \cdot 1.000 \cdot 8 + 8^2 = 1.000.000 + 16.000 + 64 = \mathbf{1.016.064}$
- d) $205^2 = (200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \cdot 200 \cdot 5 + 5^2 = 40.000 + 2.000 + 25 = \mathbf{42.025}$
- e) $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 1 + 1^2 = 10.000 - 200 + 1 = \mathbf{9.801}$
- f) $94^2 = (100 - 6)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 6 + 6^2 = 10.000 - 1.200 + 36 = \mathbf{8.836}$
- g) $993^2 = (1000 - 7)^2 = 1000^2 - 2 \cdot 1000 \cdot 7 + 7^2 = 1.000.000 - 14.000 + 49 = \mathbf{986.049}$
- h) $195^2 = (200 - 5)^2 = 200^2 - 2 \cdot 200 \cdot 5 + 5^2 = 40.000 - 2.000 + 25 = \mathbf{38.025}$

3.4 Aufgaben zu Kapitel 3.7

- Anwendungsbeispiele für 3. binomische Formel

I. Benutze die *dritte binomische Formel*:

- a) $(x + 5) \cdot (x - 5) = \mathbf{x^2 - 25}$
- b) $(x + 2) \cdot (x - 2) = \mathbf{x^2 - 4}$
- c) $(x + 3) \cdot (x - 3) = \mathbf{x^2 - 9}$
- d) $(x + y) \cdot (x - y) = \mathbf{x^2 - y^2}$
- e) $(x + 3y) \cdot (x - 3y) = \mathbf{x^2 - 9y^2}$

- f) $(5x + 7y) \cdot (5x - 7y) = \mathbf{25x^2 - 49y^2}$
- g) $(3u + 2v) \cdot (3u - 2v) = \mathbf{9u^2 - 4v^2}$
- h) $(a + 5b) \cdot (a - 5b) = \mathbf{a^2 - 25b^2}$
- i) $(x + 5y) \cdot (x - 5y) = \mathbf{x^2 - 25y^2}$
- j) $(2x - 3y) \cdot (2x + 3y) = \mathbf{4x^2 - 9y^2}$
- k) $(x + 2y) \cdot (x - 2y) = \mathbf{x^2 - 4y^2}$
- l) $(-2x + 3y) \cdot (-2x - 3y) = \mathbf{4x^2 - 9y^2}$
- m) $(-x + 7) \cdot (x + 7) = (7 - x) \cdot (7 + x) = \mathbf{49 - x^2}$
- n) $(2a + 3b) \cdot (-2a + 3b) = (3b + 2a) \cdot (3b - 2a) = \mathbf{9b^2 - 4a^2}$
- o) $(-7x + 3) \cdot (-7x - 3) = \mathbf{49x^2 - 9}$

II. Berechne:

- a) $5 \cdot (x + 1) \cdot (x - 1) = 5 \cdot (x^2 - 1) = \mathbf{5x^2 - 5}$
- b) $4 \cdot (x - 3) \cdot (x + 3) = 4 \cdot (x^2 - 9) = \mathbf{4x^2 - 36}$
- c) $3 \cdot (-5x + 2) \cdot (5x + 2) = 3 \cdot (4 - 25x^2) = \mathbf{12 - 75x^2}$
- d) $2y \cdot (3x + 1) \cdot (3x - 1) = 2y \cdot (9x^2 - 1) = \mathbf{18x^2y - 2y}$

III. Vereinfache mithilfe der *binomischen Formeln*:

- a) $(x + 3) \cdot (x - 3) + (x - 2) \cdot (x + 2) - (x + 1) \cdot (x - 1) = x^2 - 9 + x^2 - 4 - x^2 + 1 = \mathbf{x^2 - 12}$
- b) $(x + 2)^2 + (x - 2)^2 - (x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 + 4x + 4 + x^2 - 4x + 4 - x^2 + 9 = \mathbf{x^2 + 17}$
- c) $(x + 3)^2 + (x - 3)^2 + (x + 3) \cdot (x - 3) = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x + 9 + x^2 - 9 = \mathbf{3x^2 + 9}$
- d) $\frac{a^2 - b^2}{a + b} = \frac{(a + b) \cdot (a - b)}{(a + b)} = \mathbf{a - b}$
- e) $\frac{a^2 - b^2}{a - b} = \frac{(a + b) \cdot (a - b)}{(a - b)} = \mathbf{a + b}$
- f) $\frac{(x - y)^2}{x^2 - y^2} = \frac{(x - y) \cdot (x - y)}{(x + y) \cdot (x - y)} = \frac{\mathbf{x - y}}{\mathbf{x + y}}$

IV. Berechne mithilfe der *dritten binomischen Formel*:

- a) $107 \cdot 93 = (100 + 7) \cdot (100 - 7) = 100^2 - 7^2 = 10.000 - 49 = \mathbf{9.951}$
- b) $1.006 \cdot 994 = (1.000 + 6) \cdot (1.000 - 6) = 1.000^2 - 6^2 = 1.000.000 - 36 = \mathbf{999.964}$
- c) $101 \cdot 99 = (100 + 1) \cdot (100 - 1) = 100^2 - 1^2 = 10.000 - 1 = \mathbf{9.999}$
- d) $28 \cdot 32 = (30 - 2) \cdot (30 + 2) = 30^2 - 2^2 = 900 - 4 = \mathbf{896}$

4 Gleichungen

4.1 Aufgaben zu Kapitel 4.1 bis 4.2

- Die Methode
- Beispiele

I. Löse die Aufgaben aus Kapitel 1 und mache die Probe.

II. Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $2x + 3 = 7$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 = 7 & | & - 3 \\ 2x = 4 & | & : 2 \\ x = \mathbf{2} & & \\ 2 \cdot 2 + 3 = 4 + 3 = 7 & & \end{array}$$

b) $2x + 5 = 19$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = 19 & | & - 5 \\ 2x = 14 & | & : 2 \\ x = \mathbf{7} & & \\ 2 \cdot 7 + 5 = 14 + 5 = 19 & & \end{array}$$

c) $3x + 4 = 13$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 4 = 13 & | & - 4 \\ 3x = 9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{3} & & \\ 3 \cdot 3 + 4 = 9 + 4 = 13 & & \end{array}$$

d) $3x + 7 = 34$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 7 = 34 & | & - 7 \\ 3x = 27 & | & : 3 \\ x = \mathbf{9} & & \\ 3 \cdot 9 + 7 = 27 + 7 = 34 & & \end{array}$$

e) $4x + 9 = 73$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 9 = 73 & | & - 9 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = \mathbf{16} & & \\ 4 \cdot 16 + 9 = 64 + 9 = 73 & & \end{array}$$

f) $7x + 3 = 38$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 38 & | & - 3 \\ 7x = 35 & | & : 7 \\ x = \mathbf{5} & & \\ 7 \cdot 5 + 3 = 35 + 3 = 38 & & \end{array}$$

g) $12x + 5 = 77$

$$\begin{array}{rcl} 12x + 5 & = & 77 \quad | - 5 \\ 12x & = & 72 \quad | : 12 \\ x & = & \mathbf{6} \\ 12 \cdot 6 + 5 & = & 72 + 5 = 77 \end{array}$$

h) $9x + 14 = 86$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 14 & = & 86 \quad | - 14 \\ 9x & = & 72 \quad | : 9 \\ x & = & \mathbf{8} \\ 9 \cdot 8 + 14 & = & 72 + 14 = 86 \end{array}$$

i) $8x + 21 = 85$

$$\begin{array}{rcl} 8x + 21 & = & 85 \quad | - 21 \\ 8x & = & 64 \quad | : 8 \\ x & = & \mathbf{8} \\ 8 \cdot 8 + 21 & = & 64 + 21 = 85 \end{array}$$

j) $5x + 18 = 78$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 18 & = & 78 \quad | - 18 \\ 5x & = & 60 \quad | : 5 \\ x & = & \mathbf{12} \\ 5 \cdot 12 + 18 & = & 60 + 18 = 78 \end{array}$$

k) $2x + 3 = 8$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 & = & 8 \quad | - 3 \\ 2x & = & 5 \quad | : 2 \\ x & = & \mathbf{2,5} \\ 2 \cdot 2,5 + 3 & = & 5 + 3 = 8 \end{array}$$

l) $2x + 5 = 12$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 & = & 12 \quad | - 5 \\ 2x & = & 7 \quad | : 2 \\ x & = & \mathbf{3,5} \\ 2 \cdot 3,5 + 5 & = & 7 + 5 = 12 \end{array}$$

m) $3x + 3 = 18$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 3 & = & 18 \quad | - 3 \\ 3x & = & 15 \quad | : 3 \\ x & = & \mathbf{5} \\ 3 \cdot 5 + 3 & = & 15 + 3 = 18 \end{array}$$

n) $9x + 2 = 38$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 2 & = & 38 \quad | - 2 \\ 9x & = & 36 \quad | : 9 \\ x & = & \mathbf{4} \\ 9 \cdot 4 + 2 & = & 36 + 2 = 38 \end{array}$$

o) $4x + 3 = 50$

$$\begin{array}{rcl}
 4x + 3 = 50 & & | - 3 \\
 4x = 47 & & | : 4 \\
 x = \frac{47}{4} = \mathbf{11,75} \\
 4 \cdot 11,75 + 3 = 47 + 3 = 50
 \end{array}$$

p) $5x + 8 = 63$

$$\begin{array}{rcl}
 5x + 8 = 63 & & | - 8 \\
 5x = 55 & & | : 5 \\
 x = \mathbf{11} \\
 5 \cdot 11 + 8 = 55 + 8 = 63
 \end{array}$$

III. Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $5x + 6 = 3x + 10$

$$\begin{array}{rcl}
 5x + 6 = 3x + 10 & & | - 3x - 6 \\
 2x = 4 & & | : 2 \\
 x = \mathbf{2} \\
 5 \cdot 2 + 6 = 3 \cdot 2 + 10 \\
 10 + 6 = 6 + 10 \\
 16 = 16
 \end{array}$$

b) $7x + 3 = 4x + 12$

$$\begin{array}{rcl}
 7x + 3 = 4x + 12 & & | - 4x - 3 \\
 3x = 9 & & | : 3 \\
 x = \mathbf{3} \\
 7 \cdot 3 + 3 = 4 \cdot 3 + 12 \\
 21 + 3 = 12 + 12 \\
 24 = 24
 \end{array}$$

c) $6x + 18 = 2x + 82$

$$\begin{array}{rcl}
 6x + 18 = 2x + 82 & & | - 2x - 18 \\
 4x = 64 & & | : 4 \\
 x = \mathbf{16} \\
 6 \cdot 16 + 18 = 2 \cdot 16 + 82 \\
 96 + 18 = 32 + 82 \\
 114 = 114
 \end{array}$$

d) $10x + 15 = 3x + 50$

$$\begin{array}{rcl}
 10x + 15 = 3x + 50 & & | - 3x - 15 \\
 7x = 35 & & | : 7 \\
 x = \mathbf{5} \\
 10 \cdot 5 + 15 = 3 \cdot 5 + 50 \\
 50 + 15 = 15 + 50 \\
 65 = 65
 \end{array}$$

e) $9x + 40 = 4x + 100$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 40 = 4x + 100 & | & - 4x - 40 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 9 \cdot 12 + 40 = 4 \cdot 12 + 100 & & \\ 108 + 40 = 48 + 100 & & \\ 148 = 148 & & \end{array}$$

f) $8 + 12x + 6 = 30 + 3x + 56$

$$\begin{array}{rcl} 8 + 12x + 6 = 30 + 3x + 56 & & \\ 12x + 14 = 3x + 86 & | & - 3x - 14 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 8 + 12 \cdot 8 + 6 = 30 + 3 \cdot 8 + 56 & & \\ 14 + 96 = 86 + 24 & & \\ 110 = 110 & & \end{array}$$

g) $x + 7 + 4x = 2x + 23$

$$\begin{array}{rcl} x + 7 + 4x = 2x + 23 & & \\ 5x + 7 = 2x + 23 & | & - 2x - 7 \\ 3x = 16 & | & : 3 \\ x = \frac{16}{3} = \mathbf{5, \overline{3}} & & \\ \frac{16}{3} + 7 + 4 \cdot \frac{16}{3} = 2 \cdot \frac{16}{3} + 23 & | & \cdot 3 \\ 16 + 21 + 64 = 32 + 69 & & \\ 101 = 101 & & \end{array}$$

h) $3x + 10 + 5x = 30 + 4x + 27$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 10 + 5x = 30 + 4x + 27 & & \\ 8x + 10 = 4x + 57 & | & - 4x - 10 \\ 4x = 47 & | & : 4 \\ x = \frac{47}{4} = \mathbf{11,75} & & \\ 3 \cdot 11\frac{3}{4} + 10 + 5 \cdot 11\frac{3}{4} = 30 + 4 \cdot 11\frac{3}{4} + 27 & & \\ 8 \cdot 11\frac{3}{4} + 10 = 57 + 4 \cdot 11\frac{3}{4} & & \\ 88 + 6 + 10 = 57 + 44 + 3 & & \\ 104 = 104 & & \end{array}$$

i) $2x + 8 + 6x + 13 = x + 10 + 5x + 12$

$$2x + 8 + 6x + 13 = x + 10 + 5x + 12$$

$$8x + 21 = 6x + 22 \quad \left| -6x - 21 \right.$$

$$2x = 1 \quad \left| : 2 \right.$$

$$x = \frac{1}{2} = \mathbf{0,5}$$

$$2 \cdot 0,5 + 8 + 6 \cdot 0,5 + 13 = 0,5 + 10 + 5 \cdot 0,5 + 12$$

$$1 + 21 + 3 = 22,5 + 2,5$$

$$25 = 25$$

j) $10 + 3x + 8 + 4x = x + 8 + x + 12$

$$10 + 3x + 8 + 4x = x + 8 + x + 12$$

$$7x + 18 = 2x + 20 \quad \left| -2x - 18 \right.$$

$$5x = 2 \quad \left| : 5 \right.$$

$$x = \frac{2}{5} = \mathbf{0,4}$$

$$10 + 3 \cdot 0,4 + 8 + 4 \cdot 0,4 = 0,4 + 8 + 0,4 + 12$$

$$18 + 1,2 + 1,6 = 0,8 + 20$$

$$20,8 = 20,8$$

IV. Wenn man eine Zahl mit 11 malnimmt und dann 18 addiert, bekommt man 150. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 11 + 18 = 150 \quad \left| -18 \right.$$

$$x \cdot 11 = 132 \quad \left| : 11 \right.$$

$$x = \mathbf{12}$$

$$12 \cdot 11 + 18 = 132 + 18 = 150$$

V. Wenn man eine Zahl mit 13 malnimmt und dann 9 addiert oder wenn man die Zahl mit 9 malnimmt und dann 85 addiert, kommt dasselbe heraus. Welche Zahl ist es?

$$x \cdot 13 + 9 = x \cdot 9 + 85 \quad \left| -x \cdot 9 - 9 \right.$$

$$x \cdot 4 = 76 \quad \left| : 4 \right.$$

$$x = \mathbf{19}$$

$$19 \cdot 13 + 9 = 19 \cdot 9 + 85$$

$$247 + 9 = 171 + 85$$

$$256 = 256$$

VI. Löse die folgenden Gleichungen und mache die Probe.

a) $2x + 4 = -6$

$$2x + 4 = -6 \quad \left| -4 \right.$$

$$2x = -10 \quad \left| : 2 \right.$$

$$x = \mathbf{-5}$$

$$2 \cdot (-5) + 4 = -10 + 4 = -6$$

b) $2x - 5 = 7$

$$\begin{array}{rcl} 2x - 5 = 7 & | & + 5 \\ 2x = 12 & | & : 2 \\ x = \mathbf{6} & & \\ 2 \cdot 6 - 5 = 12 - 5 = 7 & & \end{array}$$

c) $3x + 4 = -5$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 4 = -5 & | & - 4 \\ 3x = -9 & | & : 3 \\ x = \mathbf{-3} & & \\ 3 \cdot (-3) + 4 = -9 + 4 = -5 & & \end{array}$$

d) $3x + 8 = -19$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 8 = -19 & | & - 8 \\ 3x = -27 & | & : 3 \\ x = \mathbf{-9} & & \\ 3 \cdot (-9) + 8 = -27 + 8 = -19 & & \end{array}$$

e) $4x - 7 = 41$

$$\begin{array}{rcl} 4x - 7 = 41 & | & + 7 \\ 4x = 48 & | & : 4 \\ x = \mathbf{12} & & \\ 4 \cdot 12 - 7 = 48 - 7 = 41 & & \end{array}$$

f) $7x + 3 = -39$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = -39 & | & - 3 \\ 7x = -42 & | & : 7 \\ x = \mathbf{-6} & & \\ 7 \cdot (-6) + 3 = -42 + 3 = -39 & & \end{array}$$

g) $12x + 4 = -56$

$$\begin{array}{rcl} 12x + 4 = -56 & | & - 4 \\ 12x = -60 & | & : 12 \\ x = \mathbf{-5} & & \\ 12 \cdot (-5) + 4 = -60 + 4 = -56 & & \end{array}$$

h) $9x - 12 = 60$

$$\begin{array}{rcl} 9x - 12 = 60 & | & + 12 \\ 9x = 72 & | & : 9 \\ x = \mathbf{8} & & \\ 9 \cdot 8 - 12 = 72 - 12 = 60 & & \end{array}$$

i) $8x + 23 = -33$

$$\begin{array}{rcl} 8x + 23 = -33 & | & - 23 \\ 8x = -56 & | & : 8 \\ x = \mathbf{-7} & & \\ 8 \cdot (-7) + 23 = -56 + 23 = -33 & & \end{array}$$

j) $5x - 16 = 34$

$$\begin{array}{rcl} 5x - 16 = 34 & | & + 16 \\ 5x = 50 & | & : 5 \\ x = \mathbf{10} & & \\ 5 \cdot 10 - 16 = 50 - 16 = 34 & & \end{array}$$

k) $2x + 4 = 1$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 4 = 1 & | & - 4 \\ 2x = -3 & | & : 2 \\ x = -\frac{3}{2} = \mathbf{-1,5} & & \\ 2 \cdot (-1,5) + 4 = -3 + 4 = 1 & & \end{array}$$

l) $2x + 5 = -1$

$$\begin{array}{rcl} 2x + 5 = -1 & | & - 5 \\ 2x = -6 & | & : 2 \\ x = \mathbf{-3} & & \\ 2 \cdot (-3) + 5 = -6 + 5 = -1 & & \end{array}$$

m) $3x - 5 = -1$

$$\begin{array}{rcl} 3x - 5 = -1 & | & + 5 \\ 3x = 4 & | & : 3 \\ x = \frac{4}{3} = \mathbf{1, \overline{3}} & & \\ 3 \cdot \frac{4}{3} - 5 = 4 - 5 = -1 & & \end{array}$$

n) $9x + 6 = -30$

$$\begin{array}{rcl} 9x + 6 = -30 & | & - 6 \\ 9x = -36 & | & : 9 \\ x = \mathbf{-4} & & \\ 9 \cdot (-4) + 6 = -36 + 6 = -30 & & \end{array}$$

o) $-4x - 5 = 3$

$$\begin{array}{rcl} -4x - 5 = 3 & | & + 5 \\ -4x = 8 & | & : (-4) \\ x = \mathbf{-2} & & \\ -4 \cdot (-2) - 5 = 8 - 5 = 3 & & \end{array}$$

p) $-5x - 17 = -2$

$$\begin{array}{rcl} -5x - 17 = -2 & | & + 17 \\ -5x = 15 & | & : (-5) \\ x = \mathbf{-3} & & \\ -5 \cdot (-3) - 17 = 15 - 17 = -2 & & \end{array}$$

VII. Löse die folgenden Gleichungen:

a) $5x + 6 = 3x + 2$

$$\begin{array}{rcl} 5x + 6 = 3x + 2 & | & - 3x - 6 \\ 2x = -4 & | & : 2 \\ x = -2 \end{array}$$

b) $7x + 3 = 4x - 6$

$$\begin{array}{rcl} 7x + 3 = 4x - 6 & | & - 4x - 3 \\ 3x = -9 & | & : 3 \\ x = -3 \end{array}$$

c) $6x - 18 = 2x + 46$

$$\begin{array}{rcl} 6x - 18 = 2x + 46 & | & - 2x + 18 \\ 4x = 64 & | & : 4 \\ x = 16 \end{array}$$

d) $10x + 15 = 3x - 20$

$$\begin{array}{rcl} 10x + 15 = 3x - 20 & | & - 3x - 15 \\ 7x = -35 & | & : 7 \\ x = -5 \end{array}$$

e) $9x - 40 = 4x + 20$

$$\begin{array}{rcl} 9x - 40 = 4x + 20 & | & - 4x + 40 \\ 5x = 60 & | & : 5 \\ x = 12 \end{array}$$

f) $8 + 12x + 6 = -5 + 3x - 53$

$$\begin{array}{rcl} 8 + 12x + 6 = -5 + 3x - 53 \\ 12x + 14 = 3x - 58 & | & - 3x - 14 \\ 9x = -72 & | & : 9 \\ x = -8 \end{array}$$

g) $x + 8 + 4x = 2x + 1$

$$\begin{array}{rcl} x + 8 + 4x = 2x + 1 \\ 5x + 8 = 2x + 1 & | & - 2x - 8 \\ 3x = -7 & | & : 3 \\ x = -\frac{7}{3} = -2, \bar{3} \end{array}$$

h) $3x + 10 - 5x = -30 + 4x + 22$

$$\begin{array}{rcl} 3x + 10 - 5x = -30 + 4x + 22 \\ -2x + 10 = 4x - 8 & | & - 4x - 10 \\ -6x = -18 & | & : (-6) \\ x = 3 \end{array}$$

$$\text{i) } 2x + 8 + 6x + 13 = x + 19 + 5x + 0,5$$

$$2x + 8 + 6x + 13 = x + 19 + 5x + 0,5$$

$$8x + 21 = 6x + 19,5 \quad | -6x - 21$$

$$2x = -1,5 = -\frac{3}{2} \quad | : 2$$

$$x = -\frac{3}{4} = -\mathbf{0,75}$$

$$\text{j) } 10 + 3x + 8 + 4x = x + 4 + x + 12$$

$$10 + 3x + 8 + 4x = x + 4 + x + 12$$

$$7x + 18 = 2x + 16 \quad | -2x - 18$$

$$5x = -2 \quad | : 5$$

$$x = -\frac{2}{5} = -\mathbf{0,4}$$

VIII. Löse die folgenden Gleichungen:

$$\text{a) } 3x + 4 + (x + 1)^2 = x^2 + x + 9$$

$$3x + 4 + (x + 1)^2 = x^2 + x + 9 \quad | -x - 4$$

$$2x + (x + 1)^2 = x^2 + 5$$

$$2x + x^2 + 2x + 1 = x^2 + 5$$

$$4x + x^2 + 1 = x^2 + 5 \quad | -x^2 - 1$$

$$4x = 4 \quad | : 4$$

$$x = \mathbf{1}$$

$$\text{b) } 2 + (x + 3)^2 + x = (x + 1)^2 + 3x + 14$$

$$2 + (x + 3)^2 + x = (x + 1)^2 + 3x + 14 \quad | -x - 2$$

$$(x + 3)^2 = (x + 1)^2 + 2x + 12$$

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 1)^2 + 2x + 12 \quad | -6x - 9$$

$$x^2 = (x + 1)^2 - 4x + 3$$

$$x^2 = x^2 + 2x + 1 - 4x + 3 = x^2 - 2x + 4 \quad | -x^2 + 2x$$

$$2x = 4 \quad | : 2$$

$$x = \mathbf{2}$$

$$\text{c) } (x + 1)^2 + 3x - x^2 = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 - 13$$

$$(x + 1)^2 + 3x - x^2 = (x + 2)^2 - (x - 1)^2 - 13$$

$$x^2 + 2x + 1 + 3x - x^2 = x^2 + 4x + 4 - x^2 + 2x - 1 - 13$$

$$5x + 1 = 6x - 10 \quad | -6x - 1$$

$$-x = -10 \quad | : (-1)$$

$$x = \mathbf{11}$$

d) $(x+3)^2 - (x-3)^2 + 5 = 6x + 29$

$$\begin{aligned} (x+3)^2 - (x-3)^2 + 5 &= 6x + 29 \\ x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 + 5 &= 6x + 29 \\ 12x + 5 &= 6x + 29 & | -6x - 5 \\ 6x &= 24 & | : 6 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

e) $(2x+3)^2 - 5x + 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) - (3x-2)^2 + 5 = (x+2) \cdot (3-x) + 3x - 27$

$$\begin{aligned} (2x+3)^2 - 5x + 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) - (3x-2)^2 + 5 &= (x+2) \cdot (3-x) + 3x - 27 \\ a = (2x+3)^2 &= 4x^2 + 12x + 9 \\ b = 4 \cdot (x-2) \cdot (x+2) &= 4 \cdot (x^2 - 4) = 4x^2 - 16 \\ c = (3x-2)^2 &= 9x^2 - 12x + 4 \\ d = (x+2) \cdot (3-x) &= 3x - x^2 + 6 - 2x = -x^2 + x + 6 \\ -5x + 5 + a + b - c &= d + 3x - 27 & | -d + 5x - 5 \\ e = a + b &= 4x^2 + 12x + 9 + 4x^2 - 16 = 8x^2 + 12x - 7 \\ f = c + d &= 9x^2 - 12x + 4 - x^2 + x + 6 = 8x^2 - 11x + 10 \\ e - f &= 8x^2 + 12x - 7 - 8x^2 + 11x - 10 = 23x - 17 \\ a + b - c - d &= a + b - (c + d) = e - f = 8x - 32 \\ 23x - 17 &= 8x - 32 & | -8x + 17 \\ 15x &= -15 & | : 15 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

IX. Ich denke mir eine Zahl. Wenn ich sie mit 5 multipliziere und dann 16 addiere, so erhalte ich 101. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned} x \cdot 5 + 16 &= 101 & | -16 \\ x \cdot 5 &= 85 & | : 5 \\ x &= 17 \end{aligned}$$

X. Wenn man eine Zahl mit 7 multipliziert und dann 35 addiert, erhält man 63. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned} x \cdot 7 + 35 &= 63 & | -35 \\ x \cdot 7 &= 28 & | : 7 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

XI. Eine Zahl wird mit 8 multipliziert, dann wird 27 subtrahiert, und das ergibt 69. Welche Zahl ist es?

$$\begin{aligned} x \cdot 8 - 27 &= 69 & | +27 \\ x \cdot 8 &= 96 & | : 8 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

- XII. Wenn man eine Zahl mit -6 multipliziert und dann 58 subtrahiert, erhält man 50. Welche Zahl ist es?

$$\begin{array}{rcl} x \cdot (-6) - 58 = 50 & | & + 58 \\ x \cdot (-6) = 108 & | & : (-6) \\ x = -18 \end{array}$$

- XIII. Wenn man das Vierfache einer Zahl um 1 vermindert, so bekommt man 146 abzüglich des Dreifachen der Zahl. Welche Zahl ist es?

$$\begin{array}{rcl} 4x - 1 = 146 - 3x & | & + 3x + 1 \\ 7x = 147 & | & : 7 \\ x = 21 \end{array}$$

- XIV. Wenn man die Summe des Doppelten einer Zahl und 5 vervierfacht, ergibt sich 92. Welche Zahl ist es?

$$\begin{array}{rcl} 4 \cdot (2x + 5) = 92 & & \\ 8x + 20 = 92 & | & - 20 \\ 8x = 72 & | & : 8 \\ x = 9 \end{array}$$

- XV. Löse die folgenden Gleichungen.

a) $(x + 3)^2 = x^2 + 2x - 20$

$$\begin{array}{rcl} (x + 3)^2 = x^2 + 2x - 20 & & \\ x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2x - 20 & | & - x^2 - 2x - 9 \\ 4x = -29 & & | : 4 \\ x = -\frac{29}{4} = 7,25 \end{array}$$

b) $(x - 2)^2 = x^2 - 5x + 8$

$$\begin{array}{rcl} (x - 2)^2 = x^2 - 5x + 8 & & \\ x^2 - 4x + 4 = x^2 - 5x + 8 & | & - x^2 + 5x - 4 \\ x = 4 \end{array}$$

c) $(x + 2) \cdot (3x - 1) = 2x^2 + x \cdot (x - 2) + 5x + 2$

$$\begin{array}{rcl} (x + 2) \cdot (3x - 1) = 2x^2 + x \cdot (x - 2) + 5x + 2 & & \\ 3x^2 - x + 6x - 2 = 2x^2 + x^2 - 2x + 5x + 2 & & \\ 3x^2 + 5x - 2 = 3x^2 + 3x + 2 & | & - 3x^2 - 3x + 2 \\ 2x = 4 & & | : 2 \\ x = 2 \end{array}$$

$$\text{d) } (x+4)^2 + (x-4)^2 = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4) + 6x + 16$$

$$(x+4)^2 + (x-4)^2 = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4) + 6x + 16$$

$$a = (x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$$

$$b = (x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$$

$$c = 2 \cdot (x+4) \cdot (x-4) = 2 \cdot (x^2 - 16) = 2x^2 - 32$$

$$d = a + b = x^2 + 8x + 16 + x^2 - 8x + 16 = 2x^2 + 32$$

$$d - c = 2x^2 + 32 - (2x^2 - 32) = 2x^2 + 32 - 2x^2 + 32 = 64$$

$$a + b = c + 6x + 16 \quad | - c$$

$$a + b - c = d - c = 64 = 6x + 16 \quad | - 16x$$

$$6x = 48 \quad | : 6$$

$$x = 8$$

$$\text{e) } 6x + 2 + 2 \cdot (x+1) \cdot (3x-2) = 3 \cdot (2x-1) \cdot (x+4) - 3x$$

$$6x + 2 + 2 \cdot (x+1) \cdot (3x-2) = 3 \cdot (2x-1) \cdot (x+4) - 3x$$

$$a = 2 \cdot (x+1) \cdot (3x-2) = 2 \cdot (3x^2 - 2x + 3x - 2) = 2 \cdot (3x^2 + x - 2)$$

$$a = 6x^2 + 2x - 4$$

$$b = 3 \cdot (2x-1) \cdot (x+4) = 3 \cdot (2x^2 + 8x - x - 4) = 3 \cdot (2x^2 + 7x - 4)$$

$$b = 6x^2 + 21x - 12$$

$$c = b - a = 6x^2 + 21x - 12 - (6x^2 + 2x - 4) = 6x^2 + 21x - 12 - 6x^2 - 2x + 4 = 19x - 8$$

$$9x + 2 = b - a = c$$

$$9x + 2 = 19x - 8 \quad | - 19x - 2$$

$$-10x = -10 \quad | : (-10)$$

$$x = 1$$

$$\text{f) } -(2x-1)^2 - 3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) + (x+3)^2 = -24x + 1$$

$$-(2x-1)^2 - 3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) + (x+3)^2 = -24x + 1$$

$$a = -(2x-1)^2 = -(4x^2 - 4x + 1) = -4x^2 + 4x - 1$$

$$b = -3 \cdot (x+5) \cdot (5-x) = -3 \cdot (25 - x^2) = -75 + 3x^2$$

$$c = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$d = a + b = -4x^2 + 4x - 1 - 75 + 3x^2 = -x^2 + 4x - 76$$

$$e = d + c = -x^2 + 4x - 76 + x^2 + 6x + 9 = 10x - 67$$

$$a + b + c = d + c = e = 10x - 67 = -24x + 1 \quad | + 24x + 67$$

$$34x = 68 \quad | : 34$$

$$x = 2$$

4.2 Aufgaben zu Kapitel 4.3

- Addition von Brüchen mit Hilfe von Gleichungen

I. Berechne die folgenden Summen und Differenzen von Brüchen mithilfe von Gleichungen:

a) $\frac{3}{5} + \frac{2}{3}$

$$\frac{3}{5} + \frac{2}{3} = x \quad | \cdot 5$$

$$3 + \frac{10}{3} = 5x \quad | \cdot 3$$

$$9 + 10 = 19 = 5x \quad | : 5$$

$$x = \frac{19}{5} = 1\frac{4}{5}$$

b) $\frac{3}{2} + \frac{5}{3}$

$$\frac{3}{2} + \frac{5}{3} = x \quad | \cdot 2$$

$$3 + \frac{10}{3} = 2x \quad | \cdot 3$$

$$9 + 10 = 19 = 2x \quad | : 2$$

$$x = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

c) $\frac{4}{5} - \frac{3}{4}$

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{4} = x \quad | \cdot 5$$

$$4 - \frac{15}{4} = 5x \quad | \cdot 4$$

$$16 - 15 = 1 = 5x \quad | : 5$$

$$x = \frac{1}{5}$$

d) $\frac{5}{2} - \frac{4}{3}$

$$\frac{5}{2} - \frac{4}{3} = x \quad | \cdot 2$$

$$5 - \frac{8}{3} = 2x \quad | \cdot 3$$

$$15 - 8 = 7 = 2x \quad | : 2$$

$$x = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$$

$$\text{e) } \frac{8}{7} + \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned} \frac{8}{7} + \frac{5}{3} &= x & | \cdot 7 \\ 8 + \frac{35}{3} &= 7x & | \cdot 3 \\ 24 + 35 &= 59 = 21x & | : 21 \\ x &= \frac{59}{21} = \mathbf{2\frac{17}{21}} \end{aligned}$$

$$\text{f) } \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} &= x & | \cdot 3 \\ 1 + \frac{3}{4} &= 3x & | \cdot 4 \\ 4 + 3 &= 7 = 12x & | : 12 \\ x &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

4.3 Aufgaben zu Kapitel 4.4 - Bruchgleichungen

I. Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{8}{x} = 2$$

$$\begin{aligned} \frac{8}{x} &= 2 & | \cdot x \\ 8 &= 2x & | : 2 \\ x &= \mathbf{4} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \frac{6}{x} + 5 = 8$$

$$\begin{aligned} \frac{6}{x} + 5 &= 8 & | - 5 \\ \frac{6}{x} &= 3 & | \cdot x \\ 6 &= 3x & | : 3 \\ x &= \mathbf{2} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \frac{2}{x} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} &= \frac{3}{4} & | \cdot x \\ 2 &= \frac{3}{4}x & | \cdot \frac{4}{3} \\ x &= \frac{8}{3} = \mathbf{2\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

$$\text{d) } \frac{15}{4x} + 7 = 12$$

$$\frac{15}{4x} + 7 = 12 \quad | - 7$$

$$\frac{15}{4x} = 5 \quad | \cdot 4x$$

$$15 = 20x \quad | : 20$$

$$x = \frac{15}{20} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$$

$$\text{e) } \frac{21}{x-1} - 9 = -6$$

$$\frac{21}{x-1} - 9 = -6 \quad | + 9$$

$$\frac{21}{x-1} = 3 \quad | \cdot (x-1)$$

$$21 = 3x - 3 \quad | + 3$$

$$24 = 3x \quad | : 3$$

$$x = \mathbf{8}$$

$$\text{f) } \frac{20}{2x-3} + 10 = 14$$

$$\frac{20}{2x-3} + 10 = 14 \quad | - 10$$

$$\frac{20}{2x-3} = 4 \quad | \cdot (2x-3)$$

$$20 = 8x - 12 \quad | + 12$$

$$32 = 8x \quad | : 8$$

$$x = \mathbf{4}$$

II. Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{6}{x+1} + 3 = 5$$

$$\frac{6}{x+1} + 3 = 5 \quad | - 3$$

$$\frac{6}{x+1} = 2 \quad | \cdot (x+1)$$

$$6 = 2x + 2 \quad | - 2$$

$$4 = 2x \quad | : 2$$

$$x = \mathbf{2}$$

$$\text{b) } \frac{15}{x+2} + 3 = 6$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{15}{x+2} + 3 = 6 & & | - 3 \\ \frac{15}{x+2} = 3 & & | \cdot (x+2) \\ 15 = 3x + 6 & & | - 6 \\ 9 = 3x & & | : 3 \\ x = \mathbf{3} \end{array}$$

$$\text{c) } 7 - \frac{6}{5-x} = 5$$

$$\begin{array}{rcl} 7 - \frac{6}{5-x} = 5 & & | - 7 \\ -\frac{6}{5-x} = -2 & & | \cdot (5-x) \\ -6 = -10 + 2x & & | + 10 \\ 4 = 2x & & | : 2 \\ x = \mathbf{2} \end{array}$$

$$\text{d) } \frac{1}{2x-5} + 2 = \frac{4}{2x-5} - 1$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2x-5} + 2 = \frac{4}{2x-5} - 1 & & | \cdot (2x-5) \\ 1 + 4x - 10 = 4 - 2x + 5 & & \\ 4x - 9 = -2x + 9 & & | + 2x + 9 \\ 6x = 18 & & | : 6 \\ x = \mathbf{3} \end{array}$$

III. Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{3x-6}{2x-2} = 1$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{3x-6}{2x-2} = 1 & & | \cdot (2x-2) \\ 3x-6 = 2x-2 & & | - 2x + 6 \\ x = \mathbf{4} \end{array}$$

$$\text{b) } \frac{4x-2}{3x+4} = 2$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{4x-2}{3x+4} = 2 & & | \cdot (3x+4) \\ 4x-2 = 6x+8 & & | + 2 - 6x \\ -2x = 10 & & | : (-2) \\ x = \mathbf{-5} \end{array}$$

$$\text{c) } \frac{5x-7}{3x+7} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{5x-7}{3x+7} = \frac{1}{2} & | \cdot (3x+7) \cdot 2 & \\ 10x-14 = 3x+7 & | - 3x+14 & \\ 7x = 21 & | : 7 & \\ x = \mathbf{3} & & \end{array}$$

$$\text{d) } \frac{7x+1}{x+1} = 4$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{7x+1}{x+1} = 4 & | \cdot (x+1) & \\ 7x+1 = 4x+4 & | - 4x-1 & \\ 3x = 3 & | : 3 & \\ x = \mathbf{1} & & \end{array}$$

IV. Löse die folgenden Bruchgleichungen:

$$\text{a) } \frac{x+6}{x+2} = \frac{x+4}{x+1}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{x+6}{x+2} = \frac{x+4}{x+1} & | \cdot (x+2) \cdot (x+1) & \\ (x+6) \cdot (x+1) = (x+4) \cdot (x+2) & & \\ x^2 + 7x + 6 = x^2 + 6x + 8 & | - x^2 - 6x - 6 & \\ x = \mathbf{2} & & \end{array}$$

$$\text{b) } \frac{x+5}{x+1} = \frac{x+7}{x+2}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{x+5}{x+1} = \frac{x+7}{x+2} & | \cdot (x+1) \cdot (x+2) & \\ (x+5) \cdot (x+2) = (x+7) \cdot (x+1) & & \\ x^2 + 7x + 10 = x^2 + 8x + 7 & | - x^2 - 8x - 10 & \\ -x = -3 & | : (-1) & \\ x = \mathbf{3} & & \end{array}$$

$$\text{c) } \frac{x+1}{3x+1} = \frac{x+2}{3x+3}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{x+1}{3x+1} = \frac{x+2}{3x+3} & | \cdot (3x+1) \cdot (3x+3) & \\ (x+1) \cdot (3x+3) = (x+2) \cdot (3x+1) & & \\ 3x^2 + 6x + 3 = 3x^2 + 7x + 2 & | - 3x^2 - 7x - 3 & \\ -x = -1 & | : (-1) & \\ x = \mathbf{1} & & \end{array}$$

$$d) \frac{5x}{x+1} = \frac{5x-8}{x-1}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{5x}{x+1} = \frac{5x-8}{x-1} & & | \cdot (x+1) \cdot (x-1) \\ 5x \cdot (x-1) = (5x-8) \cdot (x+1) & & \\ 5x^2 - 5x = 5x^2 - 3x - 8 & & | - 5x^2 + 3x \\ -2x = -8 & & | : (-2) \\ x = 4 & & \end{array}$$

V. Löse die folgenden Bruchgleichungen (d.h. finde x):

$$a) \quad ax + b = c$$

$$\begin{array}{lcl} ax + b = c & & | - b \\ ax = c - b & & | : a \\ x = \frac{c - b}{a} & & \end{array}$$

$$b) \quad \frac{a}{x+b} = c$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{a}{x+b} = c & & | \cdot (x+b) \\ a = c \cdot (x+b) = cx + bc & & | - bc \\ a - bc = cx & & | : c \\ x = \frac{a - bc}{c} & & \end{array}$$

$$c) \quad \frac{c}{ax+b} = d$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{c}{ax+b} = d & & | \cdot (ax+b) \\ c = d \cdot (ax+b) = adx + bd & & | - bd \\ c - bd = adx & & | : ad \\ x = \frac{c - bd}{ad} & & \end{array}$$

$$d) \quad \frac{ax+b}{cx+d} = e$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{ax+b}{cx+d} = e & & | \cdot (cx+d) \\ ax+b = e \cdot (cx+d) = cex + de & & | - cex - b \\ ax - cex = x \cdot (a - ce) = de - b & & | : (a - ce) \\ x = \frac{de - b}{a - ce} = \frac{b - de}{cd - a} & & \end{array}$$

$$e) \frac{c}{ax+b} = \frac{f}{dx+e}$$

$$\begin{array}{lcl} \frac{c}{ax+b} = \frac{f}{dx+e} & & | \cdot (ax+b) \cdot (dx+e) \\ c \cdot (dx+e) = f \cdot (ax+b) & & \\ cdx + ce = afx + bf & & | - afx - ce \\ cdx - afx = x \cdot (cd - af) = bf - ce & & | : (cd - af) \\ x = \frac{bf - ce}{cd - af} = \frac{ce - bf}{af - cd} & & \end{array}$$

5 Anwendungen

5.1 Aufgaben zu Kapitel 5.1 - Textaufgaben

1. Eine dreiköpfige Familie mit einem minderjährigen Kind geht in ein Kino. Ein Erwachsenenticket kostet doppelt so viel wie ein Kinderticket. Die Familie zahlt insgesamt 32,50€. Wie viel kostet ein Kinderticket?

Ein Erwachsenenticket kostet demnach doppelt soviel wie ein Kinderticket. Die Gleichung lautet also:

$$\begin{array}{lcl} 2x \cdot \left(2 + \frac{1}{2}\right) = & & \\ 4x + x = & & \\ 5x = 32,50\text{€} & & | : 5 \\ x = \mathbf{6,50\text{€}} & & \end{array}$$

Ein Kinderticket kostet also **6,50€**.

2. Eine vierköpfige Familie mit zwei minderjährigen Kindern besucht einen Zoo. Ein Kinderticket kostet 4,00€ weniger als ein Erwachsenenticket. Die Familie zahlt insgesamt 43,50€. Was kostet ein Erwachsenenticket?

Ein Erwachsenenticket kostet demnach x und ein Kinderticket $x - 4\text{€}$. Die Gleichung lautet also:

$$\begin{array}{lcl} 2x + 2 \cdot (x - 4,00\text{€}) = & & \\ 2x + 2x - 8,00\text{€} = & & \\ 4x - 8,00\text{€} = 43,50\text{€} & & | + 8,00\text{€} \\ 4x = 51,50\text{€} & & | : 4 \\ x = \mathbf{12,875\text{€} \approx 12,90\text{€}} & & \end{array}$$

Ein Erwachsenenticket kostet also **12,90€**.

3. Frau Müller kauft 3,2kg Bananen und Herr Schmidt 1,7kg. Frau Müller zahlt 2,40€ mehr als Herr Schmidt. Wie viel kostet Kilogramm Bananen?

Die Differenz zwischen den Preisen beträgt 2,40€. Die Differenz in der Menge beträgt $3,2\text{kg} - 1,7\text{kg} = 1,5\text{kg}$. Der Preis pro Kilogramm ist also:

$$\frac{2,40\text{€}}{1,5\text{kg}} = 1,60\text{€/kg}$$

Ein Kilogramm Bananen kostet also **1,60€**.

4. Drei Artikel A, B und C kosten zusammen 23,80€. Der Artikel B ist dreimal so teuer wie Artikel A. Der Artikel C kostet 4,00€ mehr als Artikel A. Was kosten die drei Artikel? (Tipp: Berechne zuerst den Preis von A.)

$$\begin{aligned} A + B + C &= 23,80\text{€} \\ B &= 3 \cdot A \\ C &= A + 4,00\text{€} \\ A + 3 \cdot A + A + 4,00\text{€} &= 23,80\text{€} & \quad | - 4,00\text{€} \\ 5 \cdot A &= 19,80\text{€} & \quad | : 5 \\ A &= \mathbf{3,96\text{€}} \\ B &= 3 \cdot 3,96\text{€} = \mathbf{11,88\text{€}} \\ C &= 3,96\text{€} + 4,00\text{€} = \mathbf{7,96\text{€}} \end{aligned}$$

Die Artikel kosten also $A = \mathbf{3,96\text{€}}$, $B = \mathbf{11,88\text{€}}$ und $C = \mathbf{7,96\text{€}}$.

5. Die Geschwister Lisa und Thomas sind zusammen 31 Jahre alt. Lisa ist 5 Jahre älter als Thomas. Wie alt ist Thomas? Wie alt ist Lisa?

$$\begin{aligned} Lisa + Thomas &= 31 \\ Lisa &= Thomas + 5 \\ Thomas + 5 + Thomas &= 31 & \quad | - 5 \\ 2 \cdot Thomas &= 26 & \quad | : 2 \\ Thomas &= \mathbf{13} \\ Lisa &= 13 + 5 = \mathbf{18} \end{aligned}$$

Lisa ist **18** und Thomas **13** Jahre alt.

6. In 30 Jahren wird eine gewisse Person 11 Jahre älter als doppelt so alt wie jetzt sein. Wie alt ist die Person jetzt?

$$\begin{aligned} x + 30 &= 2x + 11 & \quad | - 2x - 30 \\ -x &= -19 & \quad | : (-1) \\ x &= \mathbf{19} \end{aligned}$$

Die Person ist also jetzt **19** Jahre alt.

7. Markus ist dreimal so alt wie Benjamin. In 4 Jahren wird Markus nur noch doppelt so alt wie Benjamin sein. Wie alt ist Benjamin? Wie alt ist Markus?

$$\begin{aligned}
& \text{Markus} = 3 \cdot \text{Benjamin} \\
& \text{Markus} + 4 = 2 \cdot (\text{Benjamin} + 4) = 2 \cdot \text{Benjamin} + 8 \quad | - 4 \\
& \text{Markus} = 2 \cdot \text{Benjamin} + 4 \quad | - 2 \cdot \text{Benjamin} \\
& \text{Markus} - 2 \cdot \text{Benjamin} = 4 \quad | : 1 \\
& 3 \cdot \text{Benjamin} - 2 \cdot \text{Benjamin} = 4 \\
& \text{Benjamin} = 4 \\
& \text{Markus} = 3 \cdot 4 = \mathbf{12}
\end{aligned}$$

Benjamin ist **4** und Markus **12** Jahre alt.

8. Bei einem rechteckigen Grundstück unterscheiden sich die Länge und Breite um $9m$. Der Zaun um das Grundstück misst $102m$. Wie breit ist das Grundstück?

$$\begin{aligned}
2 \cdot (\text{Länge} + \text{Breite}) &= 102 \quad | : 2 \\
\text{Länge} + \text{Breite} &= 51 \\
\text{Länge} &= \text{Breite} + 9 \\
\text{Breite} + 9 + \text{Breite} &= 51 \quad | - 9 \\
2 \cdot \text{Breite} &= 42 \quad | : 2 \\
\text{Breite} &= \mathbf{21}
\end{aligned}$$

Das Grundstück ist also **21m** breit.

9. Bei einem Dreieck ist eine Seite $4cm$ länger als die kürzeste Seite. Die andere Seite ist dreimal so lang wie die kürzeste. Der Umfang beträgt $19cm$. Wie lange sind die Seiten des Dreiecks?

$$\begin{aligned}
\text{Seite}_1 + \text{Seite}_2 + \text{Seite}_3 &= 19cm \\
\text{Seite}_1 &= x \\
\text{Seite}_2 &= x + 4cm \\
\text{Seite}_3 &= 3x \\
x + x + 4cm + 3x &= 5x + 4cm = 19cm \quad | - 4cm \\
5x &= 15cm \quad | : 5 \\
x &= \mathbf{3cm} \\
\text{Seite}_1 &= \mathbf{3cm} \\
\text{Seite}_2 &= 3cm + 4cm = \mathbf{7cm} \\
\text{Seite}_3 &= 3 \cdot 3cm = \mathbf{9cm}
\end{aligned}$$

Die Seiten des Dreiecks sind also **3cm**, **7cm** und **9cm** lang.

10. Der Flächeninhalt eines Quadrates nimmt um $57cm^2$ zu, wenn die Seiten um $3cm$ verlängert werden. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$\begin{aligned}
(x + 3cm)^2 - x^2 &= 57cm^2 \\
x^2 + 6cm \cdot x + 9cm^2 - x^2 &= 57cm^2 \quad | - 9cm^2 \\
6cm \cdot x &= 48cm^2 \quad | : 6cm \\
x &= \mathbf{8cm}
\end{aligned}$$

Die Seite des Quadrates ist also **8cm** lang.

11. Herr Jansen tankt 32l Benzin und zahlt dafür 10,35€ weniger als Herr Bleifuß, der an derselben Tankstelle 41l des gleichen Benzins tank. Wie viel kostet ein Liter Benzin?

$$41l - 32l = 9l$$

$$\frac{10,35\text{€}}{9l} = 1,15\text{€/l}$$

Ein Liter Benzin kostet also **1,15€**.

12. Wenn man die Seiten eines Quadrates um 2,5cm verlängert, so wird der Umfang 1,5-mal so lang. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$U_1 = 4 \cdot x$$

$$U_2 = U_1 \cdot 1,5 = 1,5 \cdot 4 \cdot x = 6 \cdot x$$

$$U_2 = 4 \cdot (x + 2,5\text{cm})$$

$$6 \cdot x = 4 \cdot (x + 2,5\text{cm}) \quad \quad \quad | - 4x$$

$$2 \cdot x = 10\text{cm} \quad \quad \quad | : 2$$

$$x = \mathbf{5\text{cm}}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5cm** lang.

13. Wenn man die Seiten eines Quadrates um 3cm verlängert, so erhöht sich der Flächeninhalt um 39cm². Wie lang sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$A_1 = x^2$$

$$A_2 = A_1 + 39\text{cm}^2 = x^2 + 39\text{cm}^2$$

$$A_2 = (x + 3\text{cm})^2$$

$$(x + 3\text{cm})^2 = x^2 + 39\text{cm}^2$$

$$x^2 + 6\text{cm} \cdot x + 9\text{cm}^2 = x^2 + 39\text{cm}^2 \quad \quad \quad | - x^2 - 9\text{cm}^2$$

$$6\text{cm} \cdot x = 30\text{cm}^2 \quad \quad \quad | : (6\text{cm})$$

$$x = \mathbf{5\text{cm}}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5cm** lang.

14. Wenn man die Seiten eines Quadrates um 1,8m verringert, so beträgt der Umfang nur noch zwei Drittel des ursprünglichen. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$U_1 = 4 \cdot x$$

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot 4 \cdot x = \frac{8}{3} \cdot x$$

$$U_2 = 4 \cdot (x - 1,8m)$$

$$\frac{8}{3} \cdot x = 4 \cdot (x - 1,8m) = 4 \cdot x - 7,2m \quad | - 4x$$

$$\frac{8}{3} \cdot x - 4x = -7,2m \quad | \cdot 3$$

$$8x - 12x = -4x = -21,6m \quad | : (-4)$$

$$x = \mathbf{5,4m}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5,4m** lang.

15. Wenn man zwei gegenüber liegende Seiten eines Quadrates um $3cm$ verlängert, so hat das entstehende Rechteck einen um $4,5m^2$ größeren Flächeninhalt als das Quadrat. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$A_1 = x^2$$

$$A_2 = A_1 + 4,5cm^2 = x^2 + 4,5cm^2$$

$$A_2 = (x + 3cm) \cdot x = x^2 + 3cm \cdot x$$

$$x^2 + 3cm \cdot x = x^2 + 4,5cm^2 \quad | - x^2$$

$$3cm \cdot x = 4,5cm^2 \quad | : (3cm)$$

$$x = \mathbf{1,5cm}$$

Die Seite des Quadrates ist also **1,5cm** lang.

16. Wenn man zwei gegenüber liegende Seiten eines Quadrates um $2cm$ verringert, so hat das entstehende Rechteck $10cm^2$ weniger Flächeninhalt als das Quadrat. Wie lange sind die Seiten des ursprünglichen Quadrates?

$$A_1 = x^2$$

$$A_2 = A_1 - 10cm^2 = x^2 - 10cm^2$$

$$A_2 = (x - 2cm) \cdot x = x^2 - 2cm \cdot x$$

$$x^2 - 2cm \cdot x = x^2 - 10cm^2 \quad | - x^2$$

$$-2cm \cdot x = -10cm^2 \quad | : (-2cm)$$

$$x = \mathbf{5cm}$$

Die Seite des Quadrates ist also **5cm** lang.

17. Tobias ist 28 Jahre alt. Er ist doppelt so alt wie Marc war als Tobias so alt war wie Marc jetzt. Wie alt ist Marc?
(Tipp: für diese schwierige Aufgabe: Daten in eine Tabelle eintragen; die Gleichung ist: verstrichene Zeit aus Sicht von Marc = verstrichene Zeit aus Sicht von Tobias).

$$\text{Tobias} = 28$$

$$\text{Marc} = x$$

$$\text{Verstrichene Zeit (Marc)} = \text{Verstrichene Zeit (Tobias)}$$

$$28 - x = 28 - (28 - (28 - x))$$

$$28 - x = 28 - 28 + 28 - x$$

$$28 - x = 28 - x \quad | \text{(richtig, also weiter)}$$

Damals war Marc:

$$\text{Marc} = x - (28 - x) = 2x - 28$$

$$\text{Tobias} = 28 - (28 - x) = x$$

Gleichung:

$$28 = 2 \cdot (2x - 28)$$

$$28 = 4x - 56 \quad | + 56$$

$$84 = 4x \quad | : 4$$

$$x = \mathbf{21}$$

Marc ist also **21** Jahre alt.